230824 본1 진단의 기본

시험일 : 2023-08-24 · 총 88문항 · 정답 · 해설판

1. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 항진되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 천추1-2신경근 반사 반응이다.

③ 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 바빈스키 징후(Babinski sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

> **정답 ②, ④**
>
> ② 발목반사는 천추 1-2(S1-2) 신경근 반사다. ④ 바빈스키 징후는 위운동신경세포 이상을 뜻하므로 양쪽에서 나타나면 척수의 양측성 병변(또는 양측 뇌 병변)을 의심할 수 있다. ① 말초신경병증에서는 깊은힘줄반사가 감소한다. ③ 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사한다(핀휠은 통각 검사). ⑤ 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 병변에서 나타난다.

2. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

⑤ 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 내려가며 시행한다. ① 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ② 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고(맥박을 재는 것처럼 하면서) 측정한다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ④ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.
>
> 원본 오답노트
>
> Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음. 환자가 호흡하는 것이 평가되고 있다고 인식을 하게되면, 호흡의 패턴과 호흡수가 평소와 다르게 변할 수 있음 => 호흡을 평가하고 있다는 사실을 모르도록 맥박을 재는 시늉을 하면서 눈으로 환자의 얼굴과 가슴을 관찰하여 호흡수를 재고, 호흡패턴을 확인한다 의사는 환자의 등 뒤 약간 옆으로 선 후, 한쪽 손(보통 왼손)의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다. 흉부진찰은 시진 촉진 타진 청진 순서로 진행한다.

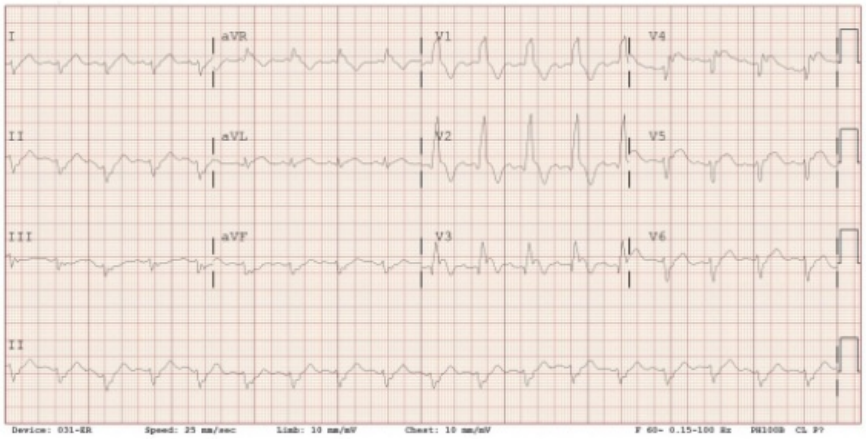
3. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

> **정답 ④**
> 지속되는 흉통과 땀, 폐부종(전폐야 수포음, 누워 있기 힘듦), 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크(cardiogenic shock)다. 좌측 흉골연의 새로운 전수축기 잡음은 심근경색 합병증인 심실중격결손이나 유두근 파열에 의한 승모판 역류를 시사한다. 심인성 쇼크는 펌프 기능이 떨어져 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 정맥 산소포화도↓를 보인다.

4. 분화갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

> **정답 ④**
> Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이 환자를 방사성요오드(I-131)로 치료해 처음으로 효과를 보고했다. Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증을 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

5. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.

② 인슐린에 의해 체내지방의 FDG 섭취가 증가되어 진단에 영향을 미칠 수 있다.

③ 정확한 검사를 위해 검사전 수분 섭취는 제한되어야 한다.

④ FDG uptake는 암병리에 따라 달라질 수 있으나 암종크기엔 상관없이 일정하다.

⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 고정장치(holder)를 사용하거나 검사 시간을 줄여야 한다.

> **정답 ⑤**
>
> PET는 촬영 시간이 길어 움직이면 영상이 흐려지므로 고정장치를 쓰거나 검사 시간을 줄여야 한다. ① 심근 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 달라진다. ② 인슐린으로 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근 섭취다. ③ 수분 섭취를 권해 FDG 배설을 늘린다. ④ FDG 섭취는 암 병리뿐 아니라 크기에도 영향을 받는다(작은 병변은 부분용적효과로 섭취가 낮게 측정됨).

6. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가면서 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

④ 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다

> **정답 ④**
>
> 원본에서는 ④가 틀린 설명으로 표시되어 있다. 일반적으로 규칙적인 맥박은 15초 또는 30초간 세어 환산하고, 심방세동처럼 불규칙한 경우에는 60초간 센다. 다만 불규칙한 리듬에서는 요골동맥으로 전달되지 않는 박동(맥박결손)이 있어 요골동맥 촉진만으로는 정확하지 않으므로, 심장끝(심첨부)에서 청진으로 60초간 세는 것이 원칙이다.
> ※ 확인 필요: ④의 문장 자체는 교과서적으로 맞는 설명이고 다른 보기(시진-촉진-타진-청진 순서, 경동맥 촉진은 한쪽씩 · 청진 시 숨 참기, 15~30초 측정, 좌측와위에서 종으로 심장끝 청진)도 맞는 설명이다. 출제 의도(예: 요골동맥이 아닌 심첨부 청진)를 강의 자료로 확인하세요.

7. 36세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염

② 임신성 황달

③ 급성 A형 간염

④ 만성 B형 간염

⑤ 담도 담석

> **정답 ⑤**
>
> 출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 담도(총담관) 담석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중에 생기고, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열을 일으키지 않는다.

8. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131

② Neuroendocrine tumor - Ga-68 DOTATATE

③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA

④ Renal cell carcinoma - Ra-223

⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ③**
>
> Lu-177 PSMA는 전립선암(전이성 거세저항성) 치료에 쓰는 치료용 방사성의약품이다. ① 분화갑상선암은 I-131로 치료하지만 수질갑상선암은 기원이 달라(C세포) 요오드를 섭취하지 않으므로 I-131 MIBG 등을 쓴다. ② Ga-68 DOTATATE는 진단용이고 Lu-177 DOTATATE가 치료용이다. ④ Ra-223은 골형성성 뼈전이에 쓰며 신세포암은 골용해성 전이가 많아 적응증이 아니다. ⑤ Y-90 유리 미세구는 간암에 쓴다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1. Differentiated thyroid cancer의 경우 I-131을 활용하나 medullary thyroid cancer는 origin이 달라 I-131 MIBG를 활용함.
> 2. Ga-68 DOTATATE는 진단용약제, Lu-177 DOTATATE가 치료용 약제
> 4. Ra-223는 뼈전이에 활용. RCC는 osteolytic bone metastasis를 하는 경우가 많아 치료 적응증이 되지 않음.
> 5. Y-90 glass microsphere는 간암에서 활용.

9. 53세 여자가 의식장애로 119 구급대를 통하여 응급실에 왔다. 환자는 5개월 전 폐암 말기와 뼈 전이를 진단받고 진통 조절과 보존요법 중이다. 활력징후는 혈압은 130/80mmHg, 맥박은 분당 90회, 호흡수는 분당 6회 미만이었고, 체온은 36.5도였다. 환자의 의식장애 관련 진료에서 가장 먼저 파악해야 하는 내용은?

① 환자의 GCS 점수

② 병원 도착전 혹은 이송 중 무호흡, 심정지 등의 응급상황 발생 여부

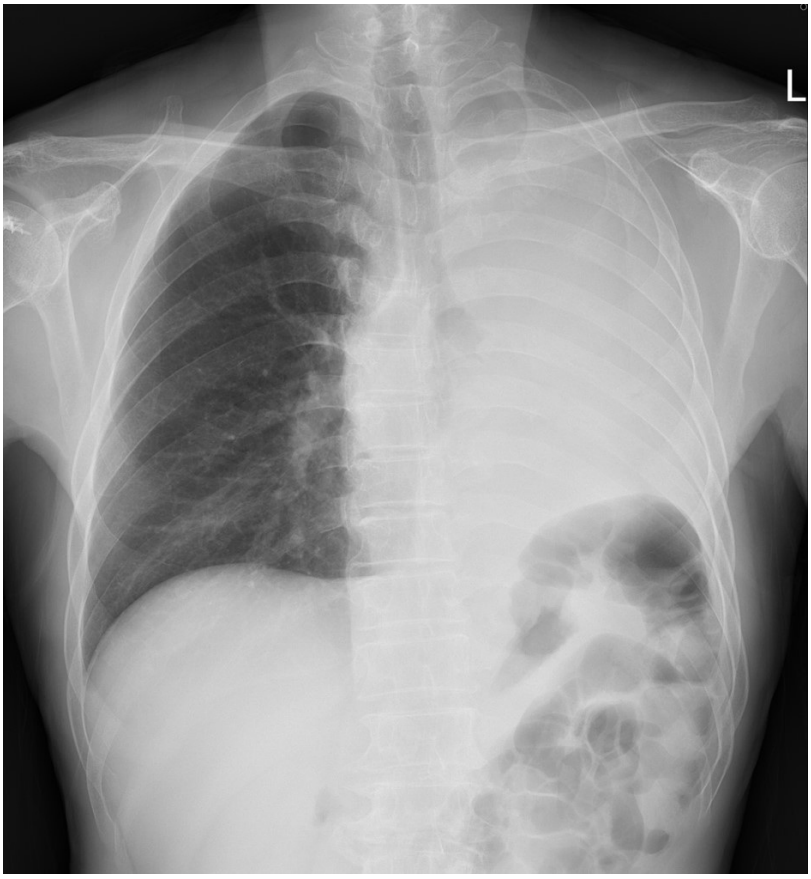
③ 동반된 외상 여부

④ 혈당 측정 및 전해질 이상 확인

⑤ 동공 반사, 병적반사를 포함한 신경학적 검사

> **정답 ②**
>
> 의식장애 환자의 진료는 기도 · 호흡 · 순환(ABC)을 확인하고 안정시키는 것이 최우선이다. 이 환자는 호흡수가 분당 6회 미만으로 호흡 억제(진통제로 쓰는 마약성 약물 가능성)가 있으므로, 이송 전 · 중에 무호흡이나 심정지가 있었는지 먼저 파악해야 저산소성 뇌손상 여부와 즉각적인 처치(기도 확보 · 환기, 날록손 등)를 결정할 수 있다. GCS, 외상, 혈당 · 전해질, 신경학적 검사는 그다음이다.

10. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요. (2가지)



① 기관 (trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

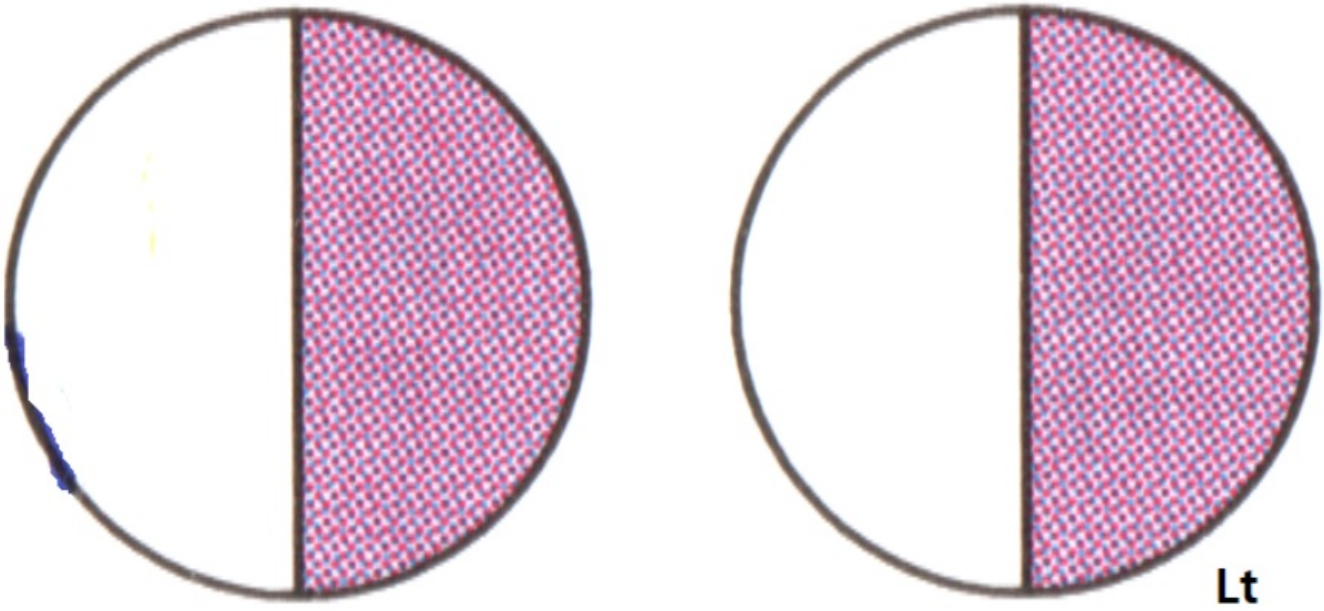
③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

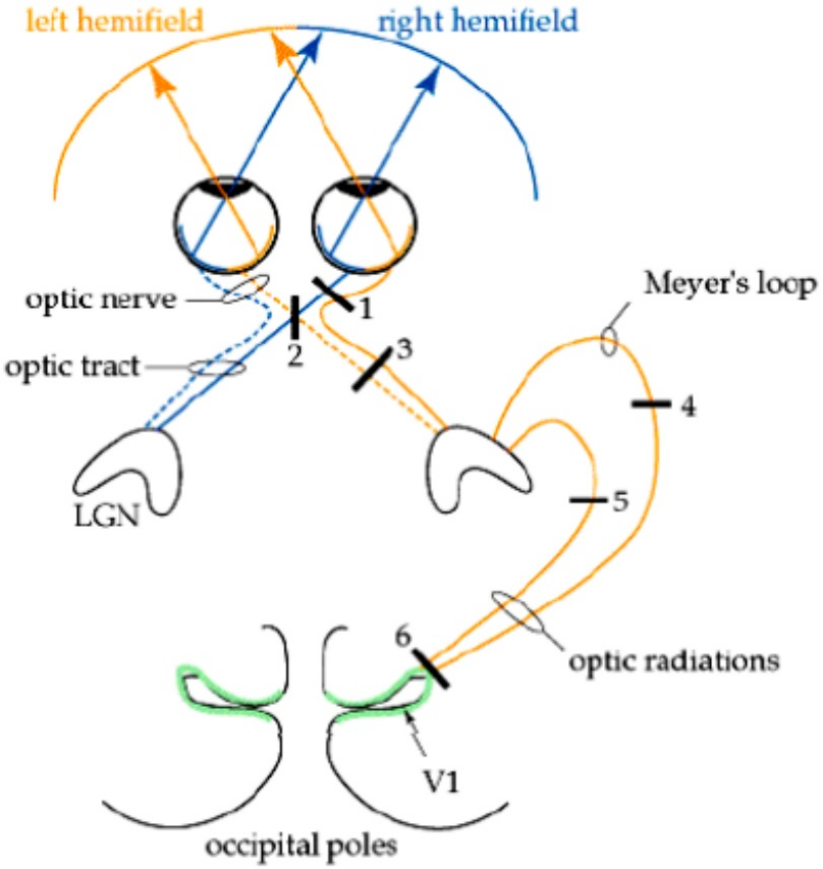
④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

⑤ 심장의 위치가 정상보다 왼쪽으로 치우쳐 있다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 왼쪽 폐야 전체가 하얗고, 기관과 심장이 왼쪽으로 끌려가 있으며, 왼쪽 횡격막이 올라가 있다(장 공기가 높이 보임). 부피가 줄어든 쪽으로 구조물이 끌려가므로 왼쪽 폐 전체의 무기폐이며, 원인으로 왼쪽 주기관지를 막는 병변(폐암 등)을 의심한다(②, ⑤). ① 기관은 왼쪽으로 치우쳐 있다. ③ 왼쪽 횡격막 경계는 보이지 않는다. ④ 다량의 흉막삼출이라면 종격동이 반대쪽으로 밀린다.

11. 환자의 시야검사 결과가 다음과 같았다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는 ?





① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ③

시야검사에서 양쪽 눈의 같은 쪽 절반 시야가 빠진 동측반맹(homonymous hemianopia)이 황반 보존 없이 정중선을 따라 나타난다. 동측반맹은 시각교차 뒤쪽 한쪽 경로의 병변으로 생기며, 그림에서 시각교차 바로 뒤 시각로(optic tract)가 3번이다. 1번(한쪽 시신경)은 그 눈만의 시력 상실, 2번(시각교차)은 양이측반맹, 4번(측두엽 Meyer loop)은 반대쪽 위 1/4 결손, 5번(두정엽 시각부챗살)은 아래 1/4 결손, 6번(후두엽 일차시각피질)은 황반이 보존되는 동측반맹을 만든다.

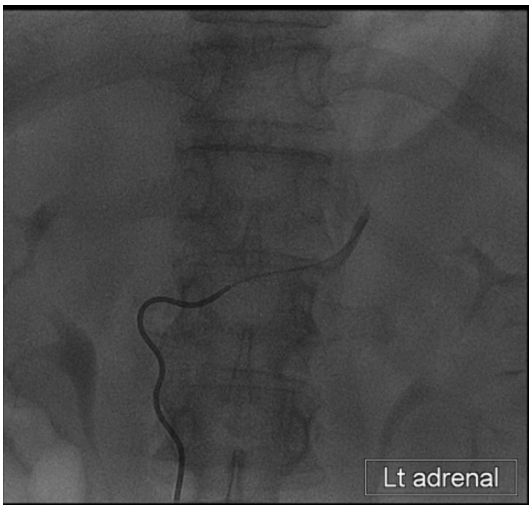
12. 다음의 사진들은 interventional radiology procedure spot images들이다.

다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

①



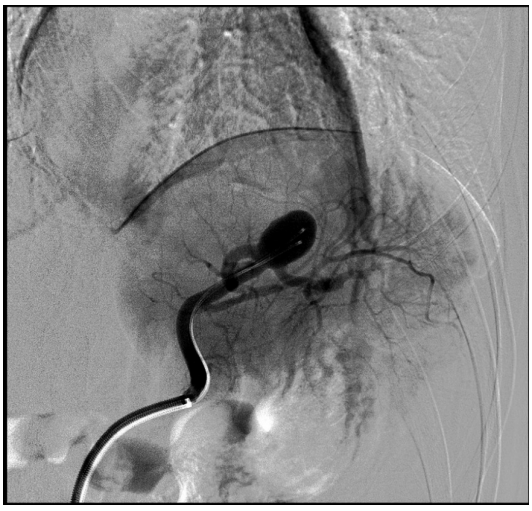
②



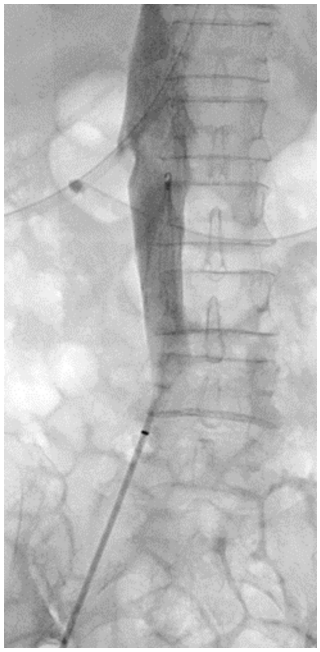
③



④



⑤



정답 ④

①은 위정맥류에 대한 역행성 경정맥 폐색술(플러그와 젤폼으로 위-신장 단락을 막음), ②는 왼쪽 부신정맥 채혈, ③은 왼쪽 신정맥 조영술, ⑤는 하대정맥 조영술로 모두 대퇴정맥(또는 경정맥)으로 들어가는 정맥 경로 시술이다. ④는 비장동맥 부위의 동맥류를 조영한 동맥 시술로, 대퇴동맥을 천자해 들어가므로 접근 경로가 다르다.

13. 침샘에 발생하는 다형성 선종에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 10%에서 양측성 종양으로 발생한다.

② 흡연과 밀접한 연관이 있다.

③ 15년 이상 지속되는 경우 악성 변이가 가능하여 수술적 치료가 필요하다.

④ 조직학적 병명은 papillary cystadenoma lymphomatosum 이다.

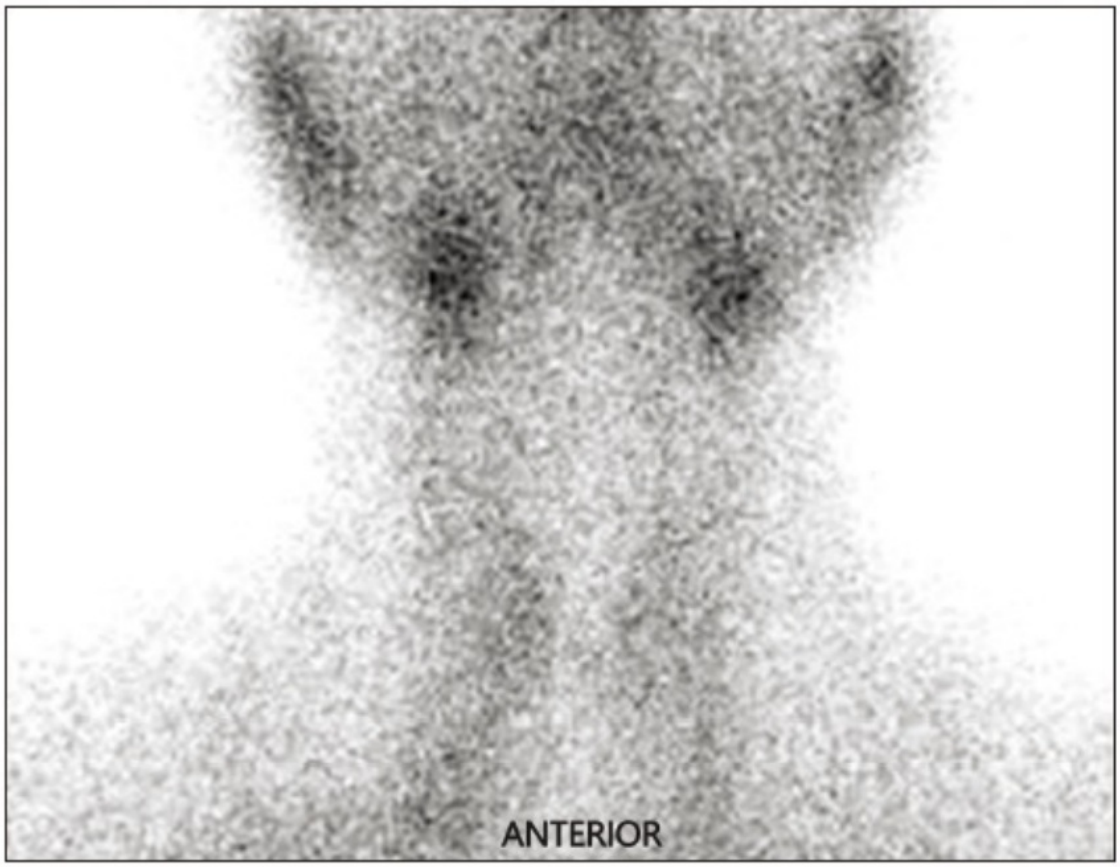
⑤ 세침흡인검사로는 진단이 불가하여 진단 시 총검생검을 시행한다.

정답 ③

다형성 선종은 가장 흔한 침샘 양성 종양이지만 오래 방치하면 악성 변이(다형성 선종유래암종, carcinoma ex pleomorphic adenoma)의 위험이 커지므로(15년 이상 경과 시 약 10%) 수술적 절제가 원칙이다. 양측성 약 10%, 흡연 관련, papillary cystadenoma lymphomatosum이라는 병리명은 와르틴 종양에 대한 설명이다. 세침흡인검사로 대부분 진단할 수 있다.

14. 28세 남자가 1개월 간 체중이 6 kg 줄었다며 병원에 왔다. 손떨림이 있고 계단을 오르면 숨이 차며 목에 통증은 없다. 키 173 cm, 체중 75 kg, 혈압 112/78 mmHg, 맥박 102회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7℃이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 갑상샘 스캔 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

갑상샘자극호르몬 <0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
유리 T4 3.6 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.45 IU/L (참고치, 0~1.75)
갑상샘과산화효소항체 1,000 IU/L (참고치, 0~34)



① 그레이브스병
② 아급성갑상샘염
③ 독성결절갑상샘종
④ **하시모토갑상샘염**
⑤ 급성화농성갑상샘염

정답 ④

TSH 억제, 유리 T4 상승으로 갑상샘중독증이다. 갑상샘 스캔에서 갑상샘 섭취가 거의 보이지 않고(침샘만 보임), TSH 수용체 항체는 음성, 갑상샘과산화효소(TPO) 항체는 매우 높으며 목 통증이 없다. 섭취가 낮은 갑상샘중독증은 갑상샘염에 의해 저장된 호르몬이 새어 나온 것이며, TPO 항체가 높고 통증이 없으므로 하시모토갑상샘염(무통성 갑상샘염, 하시톡시코시스)이다. 그레이브스병은 수용체 항체 양성과 미만성 섭취 증가, 아급성갑상샘염은 목 통증 · ESR 상승, 독성결절은 뜨거운 결절, 급성화농성은 발열 · 국소 통증을 보인다.

15. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 틀린 설명 3개를 고르시오.

① Screening 검사는 발생률 (incidence)이 100만명당 1명 이하로 매우 낮더라도 사망률 (mortality)이 높은 병들에 대해 시행하는 것이 적절하다.

② 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 45세 이상의 여성에 대해 매년 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다.

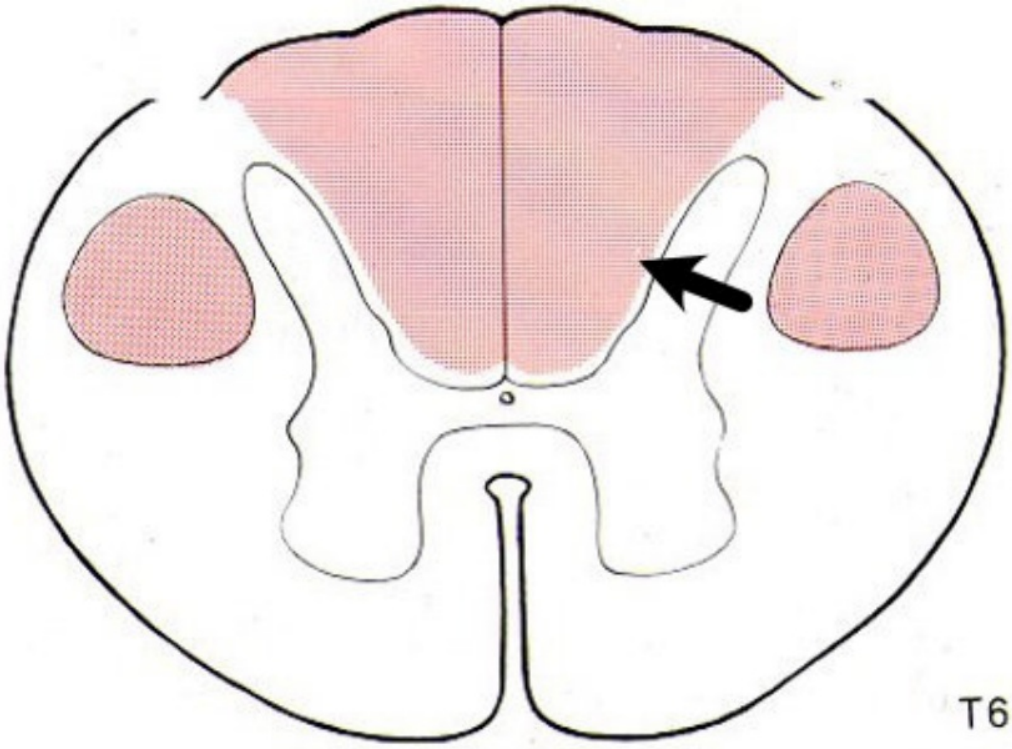
③ 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

④ 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 있어 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

⑤ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신시 유방의 멍울로 검사를 할 때 우선적으로 시행하는 검사법이다.

> 정답 ①, ②, ④
>
> 틀린 설명은 ①②④다. ① 선별검사는 발생률이 어느 정도 이상 되는 질환이어야 의미가 있다. ② 우리나라 국가암검진의 유방암 검진은 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술이다. ④ 통증과 방사선 노출이 있어도 검진의 기본은 유방촬영술이며 초음파로 대체하지 않는다. ③ 정기적 선별 유방촬영술은 사망률을 낮춘다. ⑤ 초음파는 방사선이 없어 30세 미만이나 임신부의 멍울 검사에 우선 시행한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Screening 검사는 발생률이 어느 정도 이상 되어야 함.
> 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 40세 이상의 여성에 대해 2년마다
> 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다

16. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 나타날 수 있는 증상은?



① Paresthesia on limbs
② Paresthesia on face
③ Weakness
④ Ataxia
⑤ Numbness

정답 ④

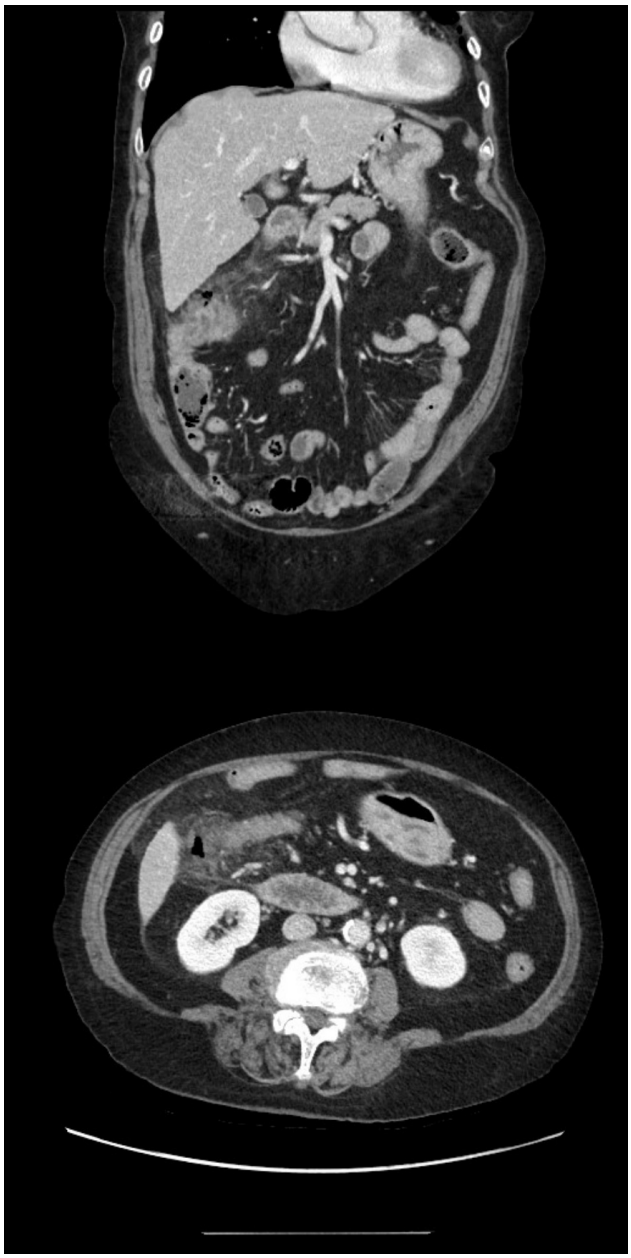
화살표가 가리키는 후섬유단(dorsal column)은 고유감각(위치감각)과 진동감각을 전달한다. 이 부위가 손상되면 팔다리의 위치를 알 수 없어 감각실조(sensory ataxia)가 생기고, 눈을 감으면 심해진다(Romberg 양성). 비타민 B12 결핍에 의한 아급성연합변성이 대표 질환이다. 근력저하는 피질척수로, 얼굴 감각 이상은 삼차신경 경로 병변의 증상이다.

원본 오답노트

해당부위는 Vitamin B12 deficiency에서 주로 관찰되는 Subacute combined degeneration으로서, dorsal column이 침범되는 질환이다. ataxia가 주로 관찰된다.

17. 78세 여자가 3시간 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 1일 전 검진 목적으로 대장내시경 검사를 받았고, 결장 전반에 걸쳐 10개의 용종을 내시경적 점막절제술로 제거하였다고 한다. 내시경 검사 이후 복부 불편감이 있었으나 심하지 않았다고 하며, 3시간 전부터 갑자기 구역질이 나고 배가 아프다고 한다. 혈압 180/92 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.5 ℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 압통과 반동압통이 있다. 복벽은 강직되어 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진(사진1,2)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 경과 관찰
② 응급 수술
③ 경피적배액술
④ 식도위내시경
⑤ 복강동맥조영술

정답 ②

대장내시경으로 용종 여러 개를 점막절제한 다음 날 갑자기 생긴 복통, 발열 · 빈맥, 배 전체의 압통 · 반동압통 · 복벽 강직(범발성 복막염)과 CT상 복강 내 유리공기는 대장 천공이다. 범발성 복막염을 동반한 천공은 응급수술이 필요하다. 경과 관찰이나 경피적 배액술은 국소적이고 작은 천공에서 증상이 경미할 때만 고려한다.

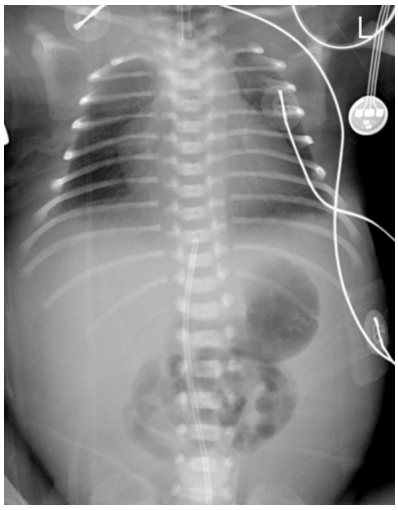
18. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

① routine test
② special test
③ stat test
④ panel test
⑤ confirmatory test

> **정답 ④**
> 검사를 효율적으로 쓰거나 특정 질환을 선별하기 위해 관련된 검사 여러 개를 묶어 한 번에 의뢰하는 것을 패널 검사(panel test)라고 한다(예: 간기능 패널, 지질 패널, 전해질 패널). routine test는 일상적으로 시행하는 기본 검사, stat test는 응급검사, special test는 특수검사, confirmatory test는 확진검사다.

19. 다음 중 정상 X-ray는?

①



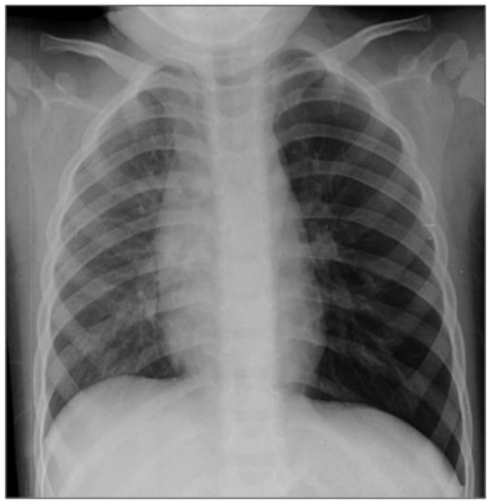
②



③



④



⑤



정답 ⑤

⑤는 신생아 가슴 X선에서 위쪽 종격동이 넓어 보이지만 이는 정상 흉선(돛 모양, sail sign)으로, 신생아 · 영아에서 흔히 보이는 정상 소견이다. 흉선을 종양이나 경화로 오인하지 않아야 한다. 나머지는 이상 소견으로, ①②는 괴사성 장염 등 신생아 복부 이상(장 팽창 · 장벽기종 · 복강 내 공기 등), ④는 한쪽 폐가 더 검게 과팽창된 공기걸림(이물 흡인 의심) 사진이다.

20. 64세 남자 환자가 dyspnea를 주소로 내원하였다. 가장 적절한 진단은?



① Fungal ball
② Pneumothorax
③ Bacterial pneumonia
④ Pulmonary tuberculosis
⑤ Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

정답 ⑤

양쪽 폐 아래쪽과 가장자리에 우세한 그물 모양(reticular) 음영과 폐용적 감소가 보이는 고령 남성의 호흡곤란은 특발성폐섬유증(IPF)의 전형적인 모습이다(CT에서는 흉막 아래 벌집모양이 특징). 진균구는 공동 안의 덩이, 기흉은 폐혈관이 없는 투명한 공간과 흉막선, 세균성 폐렴은 엽성 경화, 폐결핵은 상엽의 결절 · 공동이 특징이다.

21. 47세 남자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 elbow flexion 에서 중력을 제거한 상태에서는 전 관절가동범위에서 움직임 가능하였지만, 중력에 대항해서는 움직이지 못하였다. MMT 상 grade는 ?

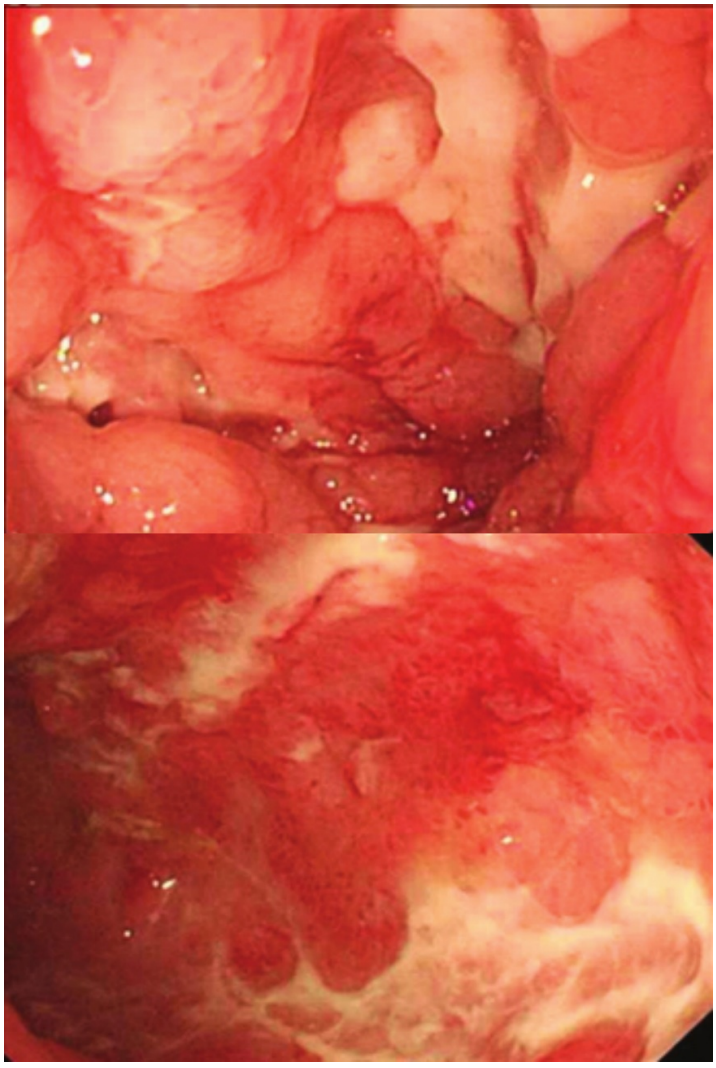
① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

> **정답 ①**
> 중력을 제거한 상태(수평면)에서는 전 관절가동범위를 움직이지만 중력에 대항해서는 들어 올리지 못하면 MMT 2(II)등급이다. 수축만 보이면 1등급, 중력을 이기면 3등급이다.

22. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성



① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

정답 ①

젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

23. Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 동일한 것끼리 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Hybrid capture assay

② Cleavage/Invader assay - Ligase chain reaction

③ Ligase chain reaction - Real-time PCR

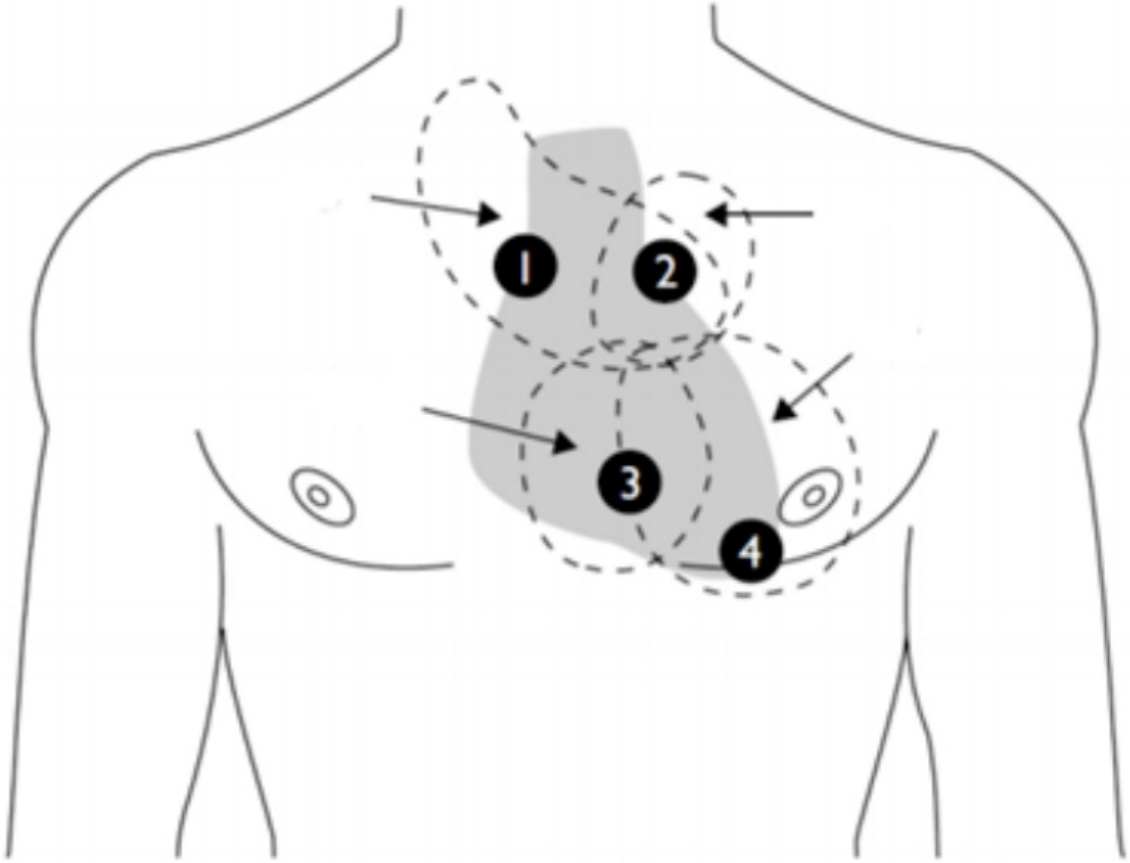
④ Multiplex PCR - branched DNA assay

⑤ Polymerase chain reaction - Ligase chain reaction

정답 ②

핵산증폭법은 표적 증폭(PCR, nested · multiplex · real-time PCR), 탐침 증폭(ligase chain reaction, cleavage/Invader assay), 신호 증폭(hybrid capture, branched DNA)으로 나뉜다. Cleavage/Invader assay와 ligase chain reaction은 둘 다 탐침 증폭 방식이라 같은 종류다. ①④는 표적 증폭과 신호 증폭, ③⑤는 탐침 증폭과 표적 증폭의 조합이다.

24. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

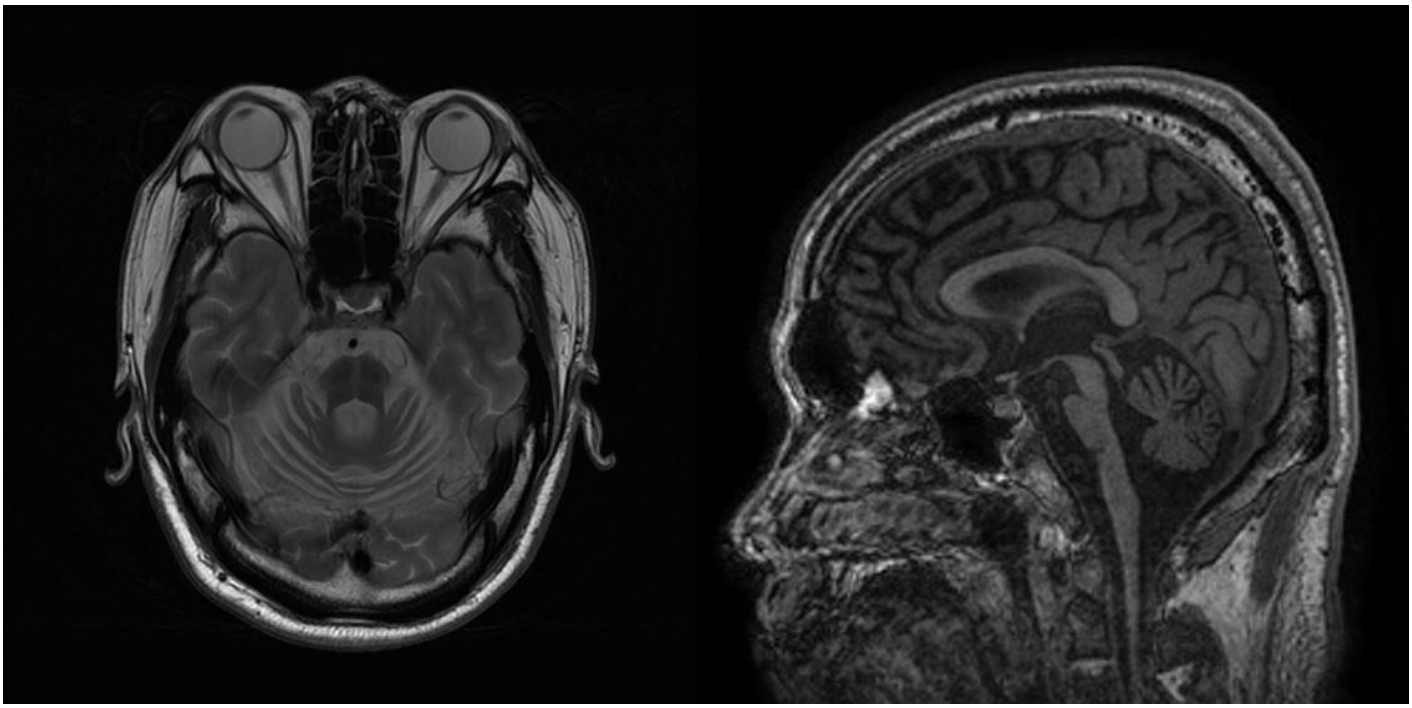
> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

25. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 이 의료진의 방사선 피폭에 대한 영향을 설명할 수 있는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 발생확률이 선량에 비례한다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 암, 유전결함 등이 해당된다.
⑥ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑦ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑧ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.

> **정답 ③, ④, ⑤, ⑧**
>
> I-131 치료 환자 옆에서 수 분 진료한 의료진의 피폭은 매우 적은 저선량이므로, 문턱선량 이상에서 생기는 결정적 영향(백내장, 홍반, 급성 특이 증상)은 생기지 않는다. 문제가 될 수 있는 것은 확률적 영향으로, ③ 발생확률이 선량에 비례하고, ⑤ 암 · 유전결함이 해당되며, ⑧ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 나타나고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ①②⑥⑦은 결정적 영향의 특징이다.

26. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?



① 자율신경기능검사
② 심장초음파검사
③ 뇌혈관조영술
④ 혈액 비타민 검사
⑤ 척수소뇌실조증 유전자검사

> **정답 ①**
> 가족력 없이 성인기에 진행하는 소뇌실조, Romberg 음성, 아침에 일어날 때의 어지럼증(기립성 저혈압 시사), 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축('hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 시사한다. 진단에 필수적인 자율신경 부전을 확인하기 위해 자율신경기능검사가 가장 필요하다. 가족력이 없으므로 척수소뇌실조증 유전자검사보다 우선된다.

27. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

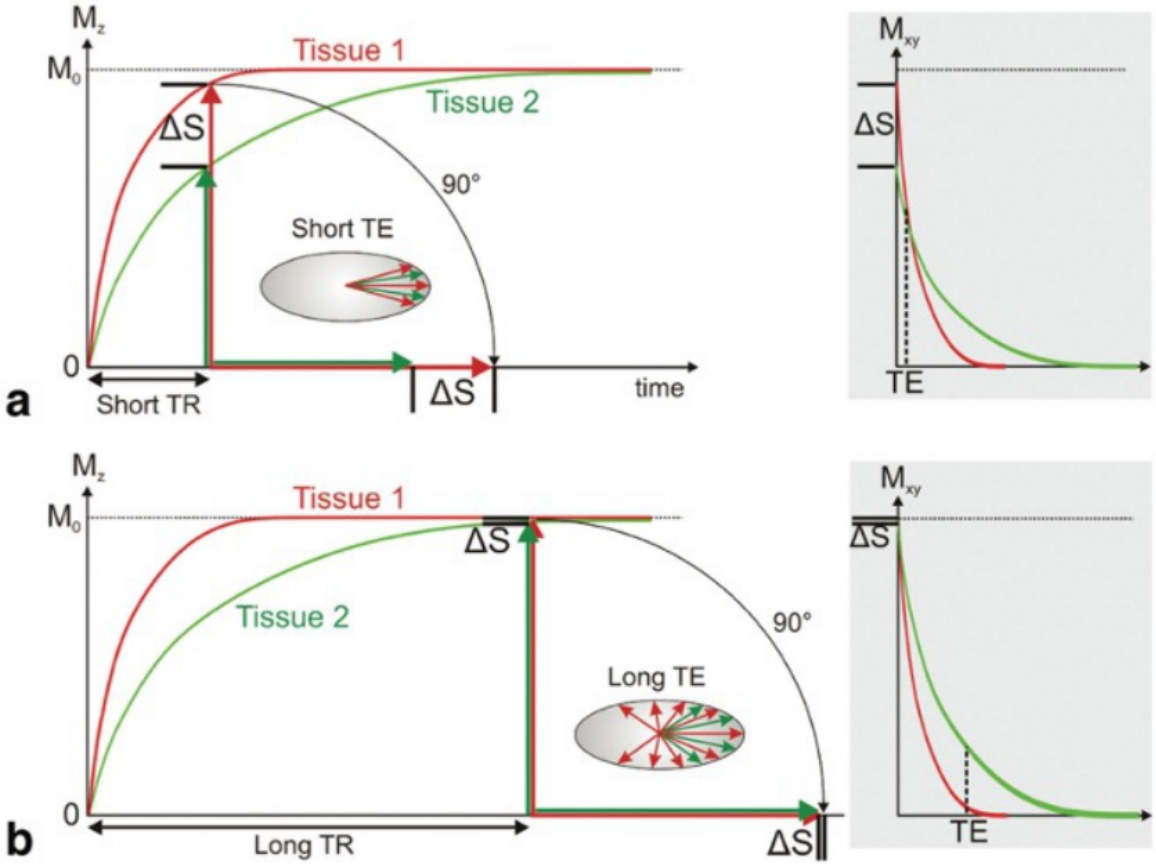
> **정답 ①**
> 복부 진찰은 시진 → 청진 → 타진 → 촉진 순서로 한다. 촉진이나 타진을 먼저 하면 장운동이 자극되어 장음이 달라지므로 청진을 촉진보다 먼저 해야 한다. 진찰 전 환자 확인과 손소독, 진찰 후 손소독, 압통과 반동압통 확인, 아픈 부위를 마지막에 촉진하는 것은 모두 맞는 설명이다.

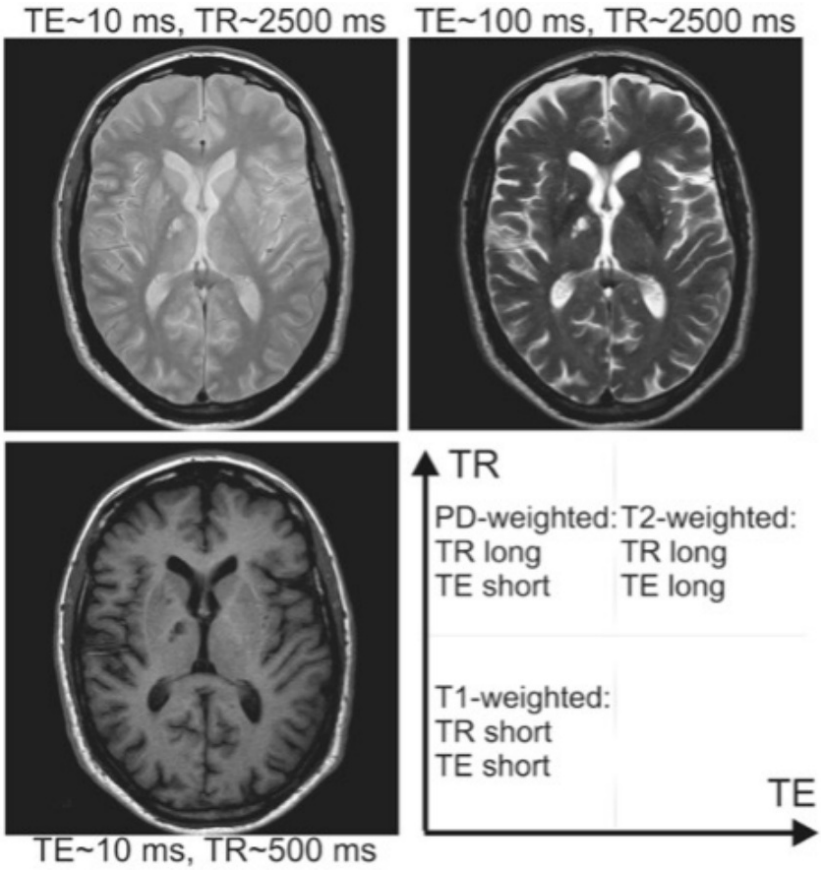
28. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

MR contrast is defined as the difference of signal intensities for different tissues. TE (echo time) depicts the time of echo generation and, thus, also describes and controls the degree of T2 weighting. Similarly, the repetition time (TR) depicts the time between excitations and, thus, how strong T1 recovery of different tissues influences image contrast in the form of T1 weighting. Figure demonstrates the behavior of longitudinal magnetization Mz after applying a 90 degree excitation pulse for two different types of tissue. Due to the different T1 relaxation times, different Mz values for both tissues are present after a given time. If the next 90 pulse is applied at that point in time, different Mxy components are generated and, therefore, different signal intensities are measured for both tissues. Minimizing the echo time TE of the following spin echo ensures that T2 weighting effects are small, - a (A) is obtained.

If the time TR between two successive excitation pulses is long enough, so that the longitudinal magnetization Mz values from different tissues are close to their equilibrium states M0 at the time the 90 excitation pulse is applied, a negligible effect due to different T1 relaxation times is present in the spin echo signals from the two tissues. If a long TE is chosen, then the amplitude of the spin echo signals from the different tissues is affected by the T2 relaxation times of the different tissues - a (B) is obtained.

Both weightings T1 and T2 are dominant over the different signal intensities resulting from different proton densities from different tissues. A long TR and a short TE minimizes the influence from both relaxation times -a (C) is obtained. mand an image with PD weighting results. It should be noted that the combination of a short TR and a long TE would lead to a mixture T1 and T2 weighting. This combination yields signals of uncertain origin, and so it is not used clinically.





① T1 weighted image, T2 weighted image, Proton density weighted image

② T1 weighted image, Proton density weighted image, T2 weighted image

③ T2 weighted image, T1 weighted image, Proton density weighted image

④ T2 weighted image, Proton density weighted image, T1 weighted image

⑤ Proton density weighted image, T1 weighted image, T2 weighted image

> **정답 ①**
>
> (A) TR이 짧고(조직 간 T1 회복 차이가 신호에 반영됨) TE가 짧으면(T2 효과 최소) T1 강조영상, (B) TR이 길고(T1 효과 최소) TE가 길면(T2 감쇠 차이가 반영됨) T2 강조영상, (C) TR이 길고 TE가 짧으면 두 이완시간의 영향이 모두 작아 양성자 밀도(PD) 강조영상이 된다. 짧은 TR과 긴 TE는 T1 · T2가 섞여 임상에서 쓰지 않는다.

29. 68세 남자가 최근 2개월전부터 지속되는 피로로 내원했다. 밤에 잠도 잘 자는데 낮에도 계속 피곤하고 자고 싶다고 한다. 이로 인해 집중하기 어려워 업무에 지장이 있다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 가능성이 높은 약제를 모두 고르시오. (2가지)

① Gabapentin

② Acetaminophen

③ UDCA (ursodeoxycholic acid)

④ Chlorpheniramine

⑤ Cholecalciferol

> **정답 ①, ④**
>
> 가바펜틴(항경련제 · 신경병증 통증 약)과 클로르페니라민(1세대 항히스타민제)은 중추신경계 억제 작용으로 졸림과 피로를 흔히 일으킨다. 아세트아미노펜, UDCA(우르소데옥시콜산), 콜레칼시페롤(비타민 D)은 졸림을 거의 일으키지 않는다. 피로 환자에서는 복용 약물을 반드시 확인해야 한다.

30. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전리 방사선과 무관하다.
② 단면 영상을 얻을 수 있다.
③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.
④ **검사자에 무관하게 객관적인 검사 결과를 얻을 수 있다.**
⑤ 이동이 불편한 환자의 경우 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

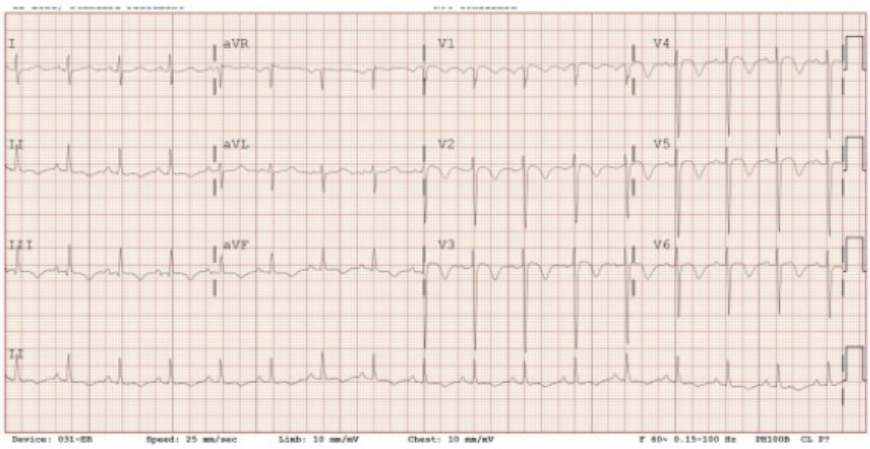
> **정답 ④**
> 초음파는 검사자의 숙련도에 따라 결과가 크게 달라지는(검사자 의존적인) 검사이므로 ④가 거리가 멀다. 초음파는 전리 방사선을 쓰지 않고, 단면 영상을 얻으며, 정기 추적 검사에 적합하고, 병상에서 바로 검사할 수 있다.

31. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA sampling)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

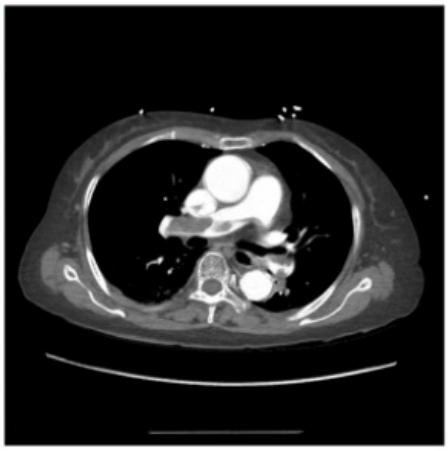
① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.
② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다
③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.
④ **15-30도 각도로 찌른다.**
⑤ 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

> **정답 ④**
> 요골동맥 천자는 맥박이 가장 잘 느껴지는 지점에서 바늘 베벨을 위로 하여 45~60도 각도로 찌른다(대퇴동맥은 90도). 15~30도는 정맥 천자 · 정맥관 삽입 각도에 가깝다. 헤파린 처리(내벽에 고루 바르고 공기와 남은 헤파린 제거), 복장 정리, 찌르기 직전 환자에게 알리는 것은 모두 올바른 절차다.
>
> 원본 오답노트
> ABGA 시 주사침 찌르는 각도는 45-60도 이다

32. 70세 여자가 숨이 차서 병원에 왔다. 2주전 계단에서 미끄러지면서 넘어져 대퇴골두 골절로 수술 후 누워서 지냈다고 한다. 내원 당일 운동을 하기 위해 일어서던 중 어지러워 자리에 누웠는데 갑자기 숨이 찼다고 한다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 37.0℃이다. 가슴부위 진찰에서 특이 소견은 없었다. 가슴청진에서 호흡음은 맑았으며 심음은 규칙적이고 잡음은 없었다. 심전도 (그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Pneumothorax

② Aortic dissection

③ Acute myocarditis

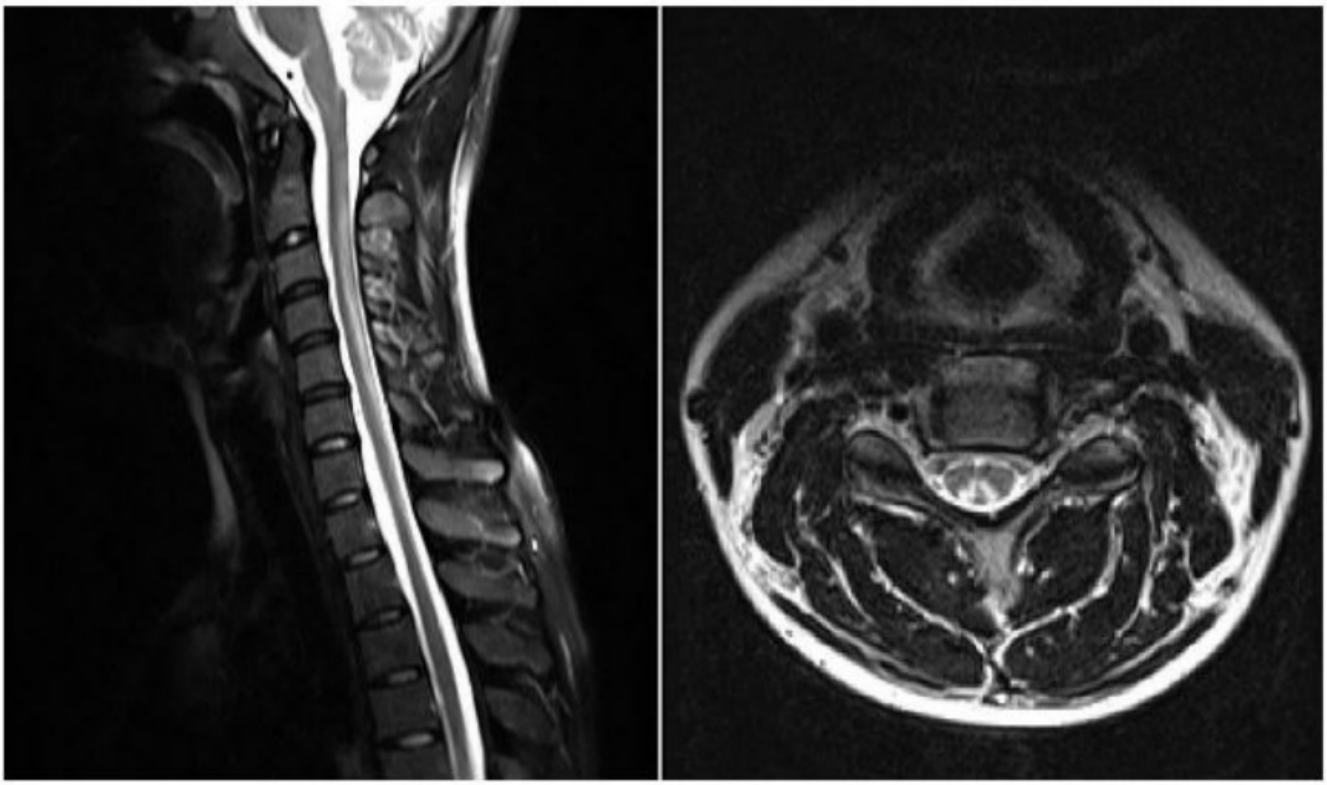
④ Acute myocardial infarction

⑤ Pulmonary thromboembolism

정답 ⑤

대퇴골 골절 수술 후 누워 지내던(부동) 환자가 일어서다 갑자기 호흡곤란과 저혈압 · 빈맥을 보이고 폐 청진은 깨끗하므로 폐색전증을 먼저 의심한다. 심전도의 우심부담 소견(S1Q3T3, 빈맥 등)과 흉부 CT 혈관조영의 폐동맥 내 충만결손으로 확진한다. 기흉은 호흡음 감소, 대동맥박리는 찢어지는 흉통, 심근경색 · 심근염은 심전도 · 심근효소 변화로 구별한다.

33. 49세 여자환자가 악화되는 보행장애로 내원하였다. 10년 전 위암을 진단받고 위절제술을 시행한 병력이 있었다. 시행한 영상검사에서 아래와 같이 제3경추부터 제5경추에 이르기까지 조영증강 되지 않는 긴 T2고신호강도가 관찰되었다. 환자의 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 롬버그검사 양성
② 혈액 내 비타민 B12 농도 감소
③ 신경전도검사상 양하지 전도속도 감소
④ 바뱅스키징후(Babinski sign) 양성
⑤ 양하지 진동 및 위치감각 저하

정답 ④

위절제술 후 비타민 B12 흡수장애로 생긴 아급성연합변성(subacute combined degeneration)이며, 영상에서 경수의 후섬유단을 따라 긴 T2 고신호가 보인다. 후섬유단 손상으로 진동 · 위치감각 저하와 Romberg 양성이 생기고, B12 결핍은 말초신경병증(전도속도 감소)도 동반한다. 영상상 병변이 후섬유단에 국한되어 있으므로 피질척수로 징후인 Babinski 징후는 가능성이 가장 낮은 소견으로 출제되었다(실제로는 측삭까지 침범되면 Babinski 징후가 나타날 수 있다).

34. 7세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 설사를 하였으며 일어서지 못하고 넘어졌다 brain MRI / spineMRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon

② anterior horn cell

③ neuromuscular junction

④ muscle

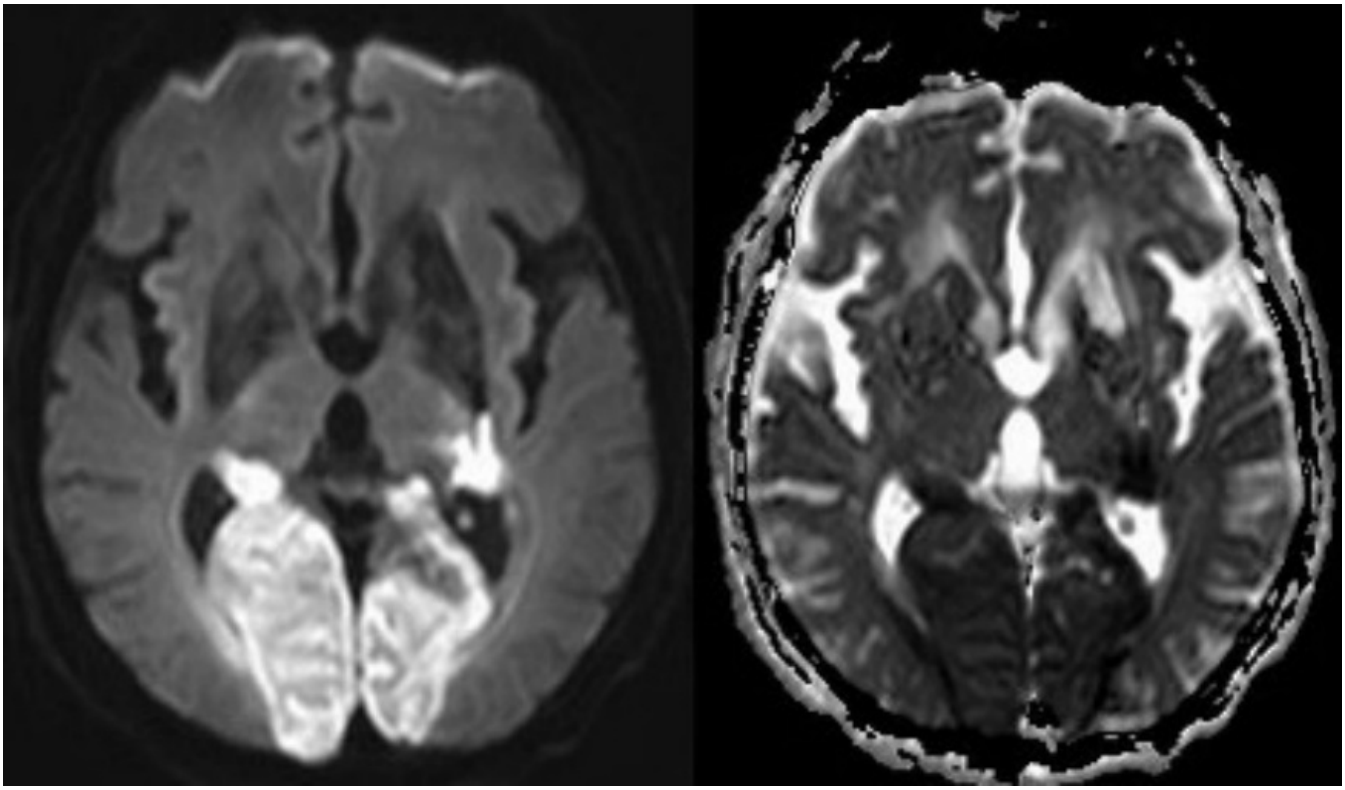
> **정답 ①**
>
> 설사 후 1~2주 만에 급성으로 걷지 못하게 되었고 뇌 · 척수 MRI는 정상, 근전도는 탈수초성 말초 다발신경병증이므로 길랭-바레 증후군이다. 운동단위(전각세포 → 축삭(말초신경) → 신경근접합부 → 근육) 중 말초신경(nerve axon과 이를 싸는 수초)이 침범된 것이다.

35. According to suggested paragraph, DW imaging shows (A) signal intensity, and ADC map reveals (B) ADC value caused by (C) edema in acute stroke. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

Stejskal and Tanner used a spin-echo T2-weighted pulse sequence with two extra gradient pulses that were equal in magnitude and opposite in direction. This sequence enabled the measurement of net water movement at a time. To measure the rate of movement along one direction, these two extra gradients are equal in magnitude but opposite in direction for all points. Therefore, if a voxel of tissue contains water that has no net movement, the two balanced gradients cancel each other out. The resultant signal intensity of that voxel is equal to its signal intensity on an image obtained with the same sequence without the DW gradients. However, if water molecules have a net movement in the one direction, the two gradients are no longer equal in magnitude and no longer cancel. The difference in gradient pulse magnitude is proportional to the net displacement, and faster-moving water protons undergo a larger net dephasing. The resultant signal intensity of a voxel of tissue containing moving protons is equal to its signal intensity on a T2-weighted image decreased by an amount related to the rate of diffusion. With MR imaging, molecular motion due to concentration gradients cannot be differentiated from molecular motion due to pressure gradients, thermal gradients, or ionic interactions. Also, with MR imaging we do not correct for the volume fraction available or the increases in distance traveled due to tortuous pathways. Therefore, only the apparent diffusion coefficient (ADC) can be calculated. The signal intensity of a DW image is expressed as

$SI=SI_0$ X exp (-b X ADC)

Within minutes after the onset of ischemia, a profound restriction in water diffusion occurs in affected brain tissue. Ischemia causes disruption of energy metabolism, leading to failure of the Na/K adenosine triphosphatase pump and other ionic pumps. This leads to loss of ionic gradients and a net translocation of water from the extracellular to the intracellular compartment, where water mobility is relatively more restricted. There are additional factors. With cellular swelling, there is a reduction in the volume of extracellular space.



① high, elevated, vasogenic

② high, elevated, cytotoxic

③ high, restricted, cytotoxic

④ low, elevated, cytotoxic

⑤ low, restricted, vasogenic

> **정답 ③**
>
> 급성 뇌경색에서는 Na/K 펌프가 멈춰 물이 세포 밖에서 세포 안으로 이동하는 세포독성 부종(cytotoxic edema)이 생기고, 세포 밖 공간이 줄어 물 분자의 확산이 제한된다. 확산이 제한되면 확산강조영상(DWI)에서 신호가 높게(밝게), ADC 지도에서는 ADC 값이 낮게(어둡게) 나온다. 혈관성 부종(vasogenic)은 세포 밖 물이 늘어 ADC가 오히려 증가한다.

36. 48세 여자가 1년간 지속되는 피로를 주소로 내원했다. 지속되는 피로로 업무에 지장이 있다고 하며, 집중이 잘 되지 않고 머리가 멍한 느낌이다. 운동하면 좋아질까 해서 산책을 다녀온 후에는 더 피곤해서 아무 일도 못 했다고 한다. 어깨, 양쪽 무릎, 손목, 골반 등 여러 관절이 아프고 팔다리가 쑤시고 아프다며 근육통을 호소한다. 잠은 6~7시간 정도 자는데 얕은 잠을 자는 느낌이고 자고 나도 개운하지 않다. 현재 복용중인 약은 없고, 정기 검진을 받고 있는데 올해 초 검진에서 특별한 이상소견은 없었다. 기분 문제는 없다고 하며, 술이나 담배는 하지 않는다. 월경은 규칙적으로 하고 가장 최근 월경시작일은 5일 전이다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 수면무호흡증
② 심부전
③ 갑상선기능저하증
④ 부신기능부전
⑤ 만성피로증후군

> **정답 ⑤**
>
> 6개월 이상 지속되는 설명되지 않는 피로로 일상생활이 크게 제한되고, 운동 후 악화되는 권태감(post-exertional malaise), 자도 개운하지 않은 수면, 집중력 저하(브레인 포그), 여러 관절통 · 근육통이 있으며 검진에서 이상이 없으므로 만성피로증후군(근육통성 뇌척수염)이다. 수면무호흡 · 심부전 · 갑상선기능저하 · 부신기능부전은 각각의 특징적인 소견(코골이, 부종 · 호흡곤란, 체중 증가 · 추위 민감, 저혈압 · 색소침착)이 없다.

37. 갑상선암 환자를 방사성요오드(I-131)을 활용한 치료를 하고자 한다. 치료를 위한 전처치는?

① T4 투여
② 루골용액 투여
③ 젬스테인 투여
④ 조영증강 CT 촬영
⑤ Recombinant human TSH 주사

> **정답 ⑤**
>
> 방사성요오드 치료 효과를 높이려면 TSH를 올려 남은 갑상선 · 암세포의 요오드 섭취를 늘려야 하므로, 갑상선호르몬을 끊거나 재조합 인간 TSH(rhTSH)를 주사한다. ① T4는 투여가 아니라 중단해야 한다. ②③ 루골용액(요오드)과 젬스테인은 치료 전 사용 금기다. ④ 요오드 조영제를 쓰는 조영증강 CT는 갑상선의 방사성요오드 섭취를 떨어뜨리므로 치료 전 피한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1. T4 중단해야함.
> 2, 3. 루골용액과 젬스테인은 치료전 사용 금기
> 4. 조영증강 CT 도 치료전 금기.

38. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

> **정답 ⑤**
> 정상 심박에서 수축기(S1→S2)는 이완기(S2→S1)보다 짧다. 심박수가 빨라지면 주로 이완기가 짧아진다. S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판이 닫히는 소리이고, S3는 심첨부의 저음으로 젊은 사람 · 임신부에서는 생리적일 수 있으나 성인에서는 대개 비정상이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생긴다.

39. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을 distal 보다 먼저 선택한다.
② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.
③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.
④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.
⑤ 동맥 천자 부위에서 출혈, 감염 또는 혈종 형성과 같은 합병증의 징후가 있는지 환자를 모니터링한다.

> **정답 ①**
> 말초정맥관은 원위부(손등 등)부터 먼저 시도하고 실패하면 근위부로 올라간다. 근위부를 먼저 쓰면 그 혈관이 손상 · 혈전 · 침윤된 뒤에는 그보다 원위부 혈관으로 수액이 근위 손상 부위를 지나가야 해서 더는 쓸 수 없게 된다. 수액세트 공기 제거, 카테터 전진 후 stylet 제거, 고정 후 토니켓 풀고 수액 주입 확인, 천자 부위 합병증 관찰은 모두 맞는 설명이다.
>
> 원본 오답노트
> 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을
> distal 보다 먼저 선택한다. ->
> distal부터 사용 나중에 proximal 사용

40. 69세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 유방암 가족력은 여동생이 60세에 유방암 진단을 받았다. 임상 진찰에서 병변은 3cm 정도로 만져지며 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (extremely dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다
② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방촬영술을 다시 시행하도록 한다
③ 유방암이 강하게 의심되므로 유방암과 전이를 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 우선적으로 촬영한다.
④ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사로 암이 의심되는 병변이 있는지 확인한다.
⑤ 암이 의심되므로 진단과 치료를 동시에 하기 위해 수술적 절제를 시행한다.

> **정답 ④**
> 단단하고 통증 없는 3 cm 크기의 만져지는 혹과 가족력이 있어 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 암이 있어도 음성(category 1)으로 나올 수 있으므로, 다음 단계로 초음파 검사를 해서 병변을 확인하고 필요하면 초음파 유도 조직검사를 한다. 통증이 없다고 암 가능성이 낮은 것이 아니며, PET/CT는 진단 첫 검사가 아니고, 영상 · 조직 진단 없이 바로 수술하지 않는다.

41. 35세 여자가 2개월 동안 체중이 4 kg 줄어서 병원에 왔다. 키는 160 cm 이며 2달 전 몸무게는 55 kg이었다. 2주 전부터는 배가 불러온다고 하였다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 97회/분,호흡 21회/분, 체온 38.1℃이다. 의식은 명료하다. 배는 팽만하고 이동둔탁음이 있다. 배에 가벼운 압통은 있으나 반동 압통은 없다. 검사결과는 다음과 같다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

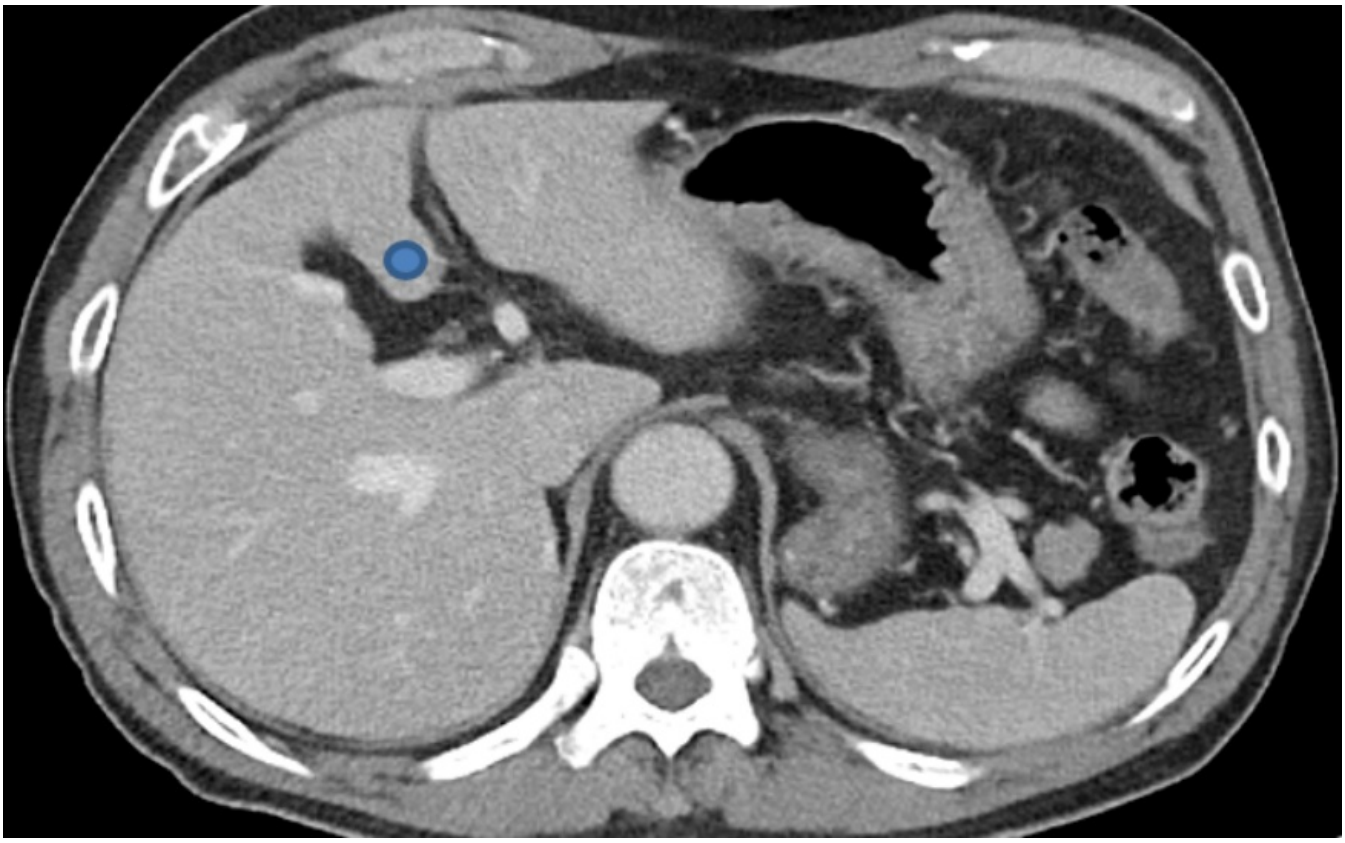
혈액:
혈색소 11.2 g/dL, 백혈구 4,200/mm³, 혈소판 169,000/mm³
총단백질 6.0 g/dL (참고치, 6.0-8.5), 알부민 3.3 g/dL (참고치, 3.5-5.2)
총빌리루빈 1.2 mg/dL (참고치, 0.2-1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 34 U/L (참고치, 0-40)
알라닌아미노전달효소 21 U/L (참고치, 0-33)
아밀라아제 61 U/L (참고치, 23-110), 리파제 30 U/L (참고치 0-160)
복수:
백혈구 1,500/mm³ (중성구 5%, 림프구 90%)
단백질 3.1 g/dL, 알부민 2.5 g/dL
아데노신탈아미노효소(ADA) 85 U/L
소변:
단백질 (-), 적혈구 0~2/고배율시야

① 간경화증
② 복막결핵
③ 콩팥증후군
④ 급성이자염
⑤ 복막암종증

정답 ②

젊은 여성의 발열, 체중감소, 복수가 있다. 복수 백혈구 1,500/mm³ 중 림프구 90%, 단백질 3.1 g/dL로 높고, 혈청-복수 알부민 차이(SAAG)가 3.3-2.5=0.8로 1.1 미만(삼출성)이며, 복수 ADA가 85 U/L로 크게 높다. 림프구 우세 삼출성 복수에 ADA 상승은 복막결핵을 강하게 시사한다. 간경화는 SAAG ≥1.1과 낮은 복수 단백, 콩팥증후군은 단백뇨, 급성이자염은 아밀라아제 · 리파아제 상승, 복막암종증은 복수 세포검사에서 암세포를 보인다.

42. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)

② 미상엽분절 (S1)

③ 내측분절 (S4)

④ 후상분절 (S7)

⑤ 전상분절 (S8)

> **정답 ③**
>
> 표시한 원은 담낭와(담낭이 붙는 자리)와 간원인대(둥근인대) 틈새 사이, 문맥 앞쪽의 간 부분에 있다. 이 부분은 중간간정맥(담낭-하대정맥을 잇는 Cantlie 선)의 왼쪽, 간원인대 · 낫인대의 오른쪽에 있는 좌엽 내측분절, 즉 S4(아래쪽은 방형엽, S4b)다. S2는 낫인대 왼쪽 위, S1은 하대정맥 앞 미상엽, S7 · S8은 오른쪽 간의 위쪽 뒤 · 앞 분절이다.

43. 좌측 C8 intervertebral foramen stenosis로 진단받은 환자가 내원하였다. 예상되는 증상 혹은 신경학적 검사 소견으로 틀린 것은?

① 상지의 건반사(Deep tendon reflex)가 감소하였다.
② 좌측 새끼 손가락과 손날 부위의 이상 감각이 관찰된다.
③ 피부분절(dermatome)의 C7, C8, T1의 경계가 확실히 나뉘었다.
④ 새끼벌림근(Abductor digiti minimi muscle)의 근력약화가 관찰되었다.
⑤ 짧은엄지벌림근(Abductor pollicis brevis muscle)의 근력약화가 관찰되었다.

> **정답 ③**
>
> C8 신경뿌리병에서는 C8이 담당하는 반사(손가락굽힘 · 위팔세갈래근 반사)가 감소하고, C8 피부분절인 새끼손가락과 손날 쪽 감각 이상, C8 · T1 지배 근육인 새끼벌림근과 짧은엄지벌림근의 약화가 나타날 수 있다. 그러나 피부분절은 이웃 분절과 서로 겹치기 때문에 신경뿌리 병변에서는 감각 이상의 경계가 흐릿하다. 경계가 뚜렷한 감각 이상은 신경 말단으로 갈수록, 즉 말초신경 병변에서 나타난다.
>
> 원본 오답노트
>
> Peripheral nerve는 root보다 nerve ending으로 올수록, 병변이 존재시 경계가 뚜렷해집니다.

44. 54세 남자가 회의 중 갑자기 의식장애로 왔다. 병력청취에서 환자는 내원 1시간 전 심한 두통을 호소하였고, 과거력은 10년 전부터 고혈압 약을 복용 중이다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 180/110mmHg, 맥박은 분당 90회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 여기가 어디냐는 질문에 '으악 으악' 라고 괴성을 질렀고, 오른팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 비정상 굴절반응 (decorticate rigidity)를 보였다. 양측 동공의 크기는 같고 빛 반사는 있었으나 1mm 이하로 점처럼 매우 작게 관찰되었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 4점
② 5점
③ 6점
④ 7점
⑤ 8점

> **정답 ④**
>
> 통증 자극에 눈을 뜨므로 E2, 의미 없는 괴성만 지르므로 V2, 통증에 비정상 굴곡(decorticate)을 보이므로 M3 → 2+2+3 = 7점. 고혈압 환자의 갑작스러운 두통 후 의식저하와 핀 끝처럼 작은 양측 동공(빛 반사는 있음)은 교뇌 출혈의 전형적인 소견이다.

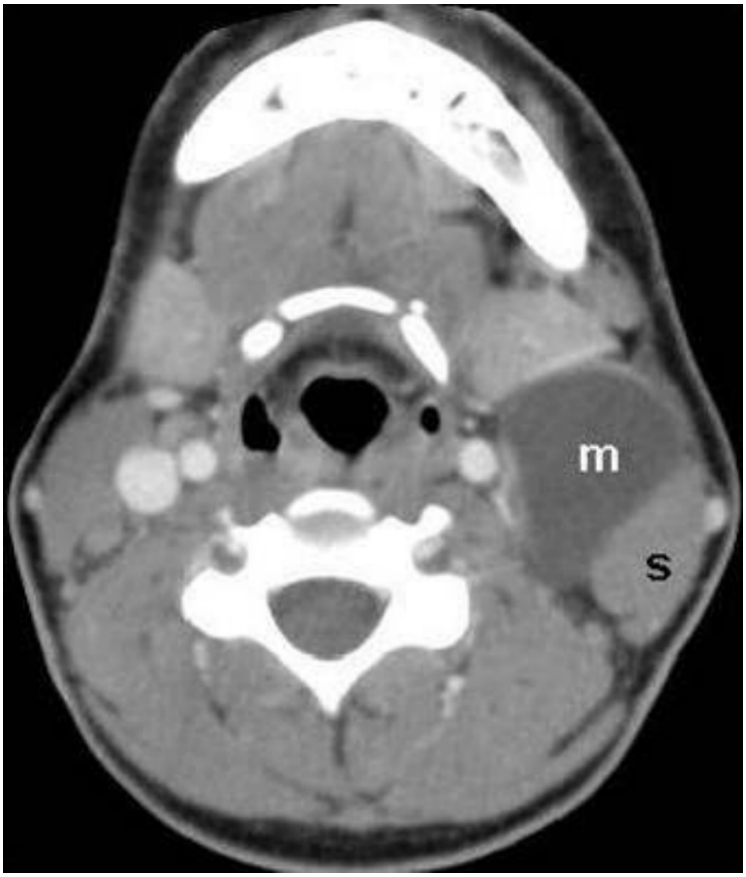
45. 25세 남자가 갑자기 배가 아프다며 응급실에 왔다. 평소 불규칙하게 식사를 하고 5년째 매일 1갑 이상 담배를 핀다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 99회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.6 ℃ 이다. 명치 주변으로 압통이 있고 반동압통은 명확하지 않다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 13,500/mm³, 혈색소 16.5 g/dL, 혈소판 225,000/mm³, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 3.1 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 대장내시경
② 복부초음파
③ 식도위내시경
④ 가슴 및 복부 X선
⑤ 복부골반 컴퓨터단층촬영

> **정답 ④**
> 불규칙한 식사와 흡연을 하는 젊은 남자가 갑자기 명치 통증을 호소하므로 소화성궤양과 그 천공을 먼저 의심한다. 가장 먼저 할 검사는 선 자세의 가슴 X선과 복부 X선으로 횡격막 아래 유리공기를 확인하는 것이다(빠르고 간단). 천공이 의심될 때 내시경은 금기에 가깝고, CT는 X선에서 애매할 때 추가한다.

46. 30세 남성이 좌측 턱 아래 부위에 수 년간 반복적으로 발생하는 부종으로 내원하였다. 통증이나 압통은 없었고 부종은 식이에 심해지는 양상도 아니었다. 시행한 경부 CT가 다음과 같을 때 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

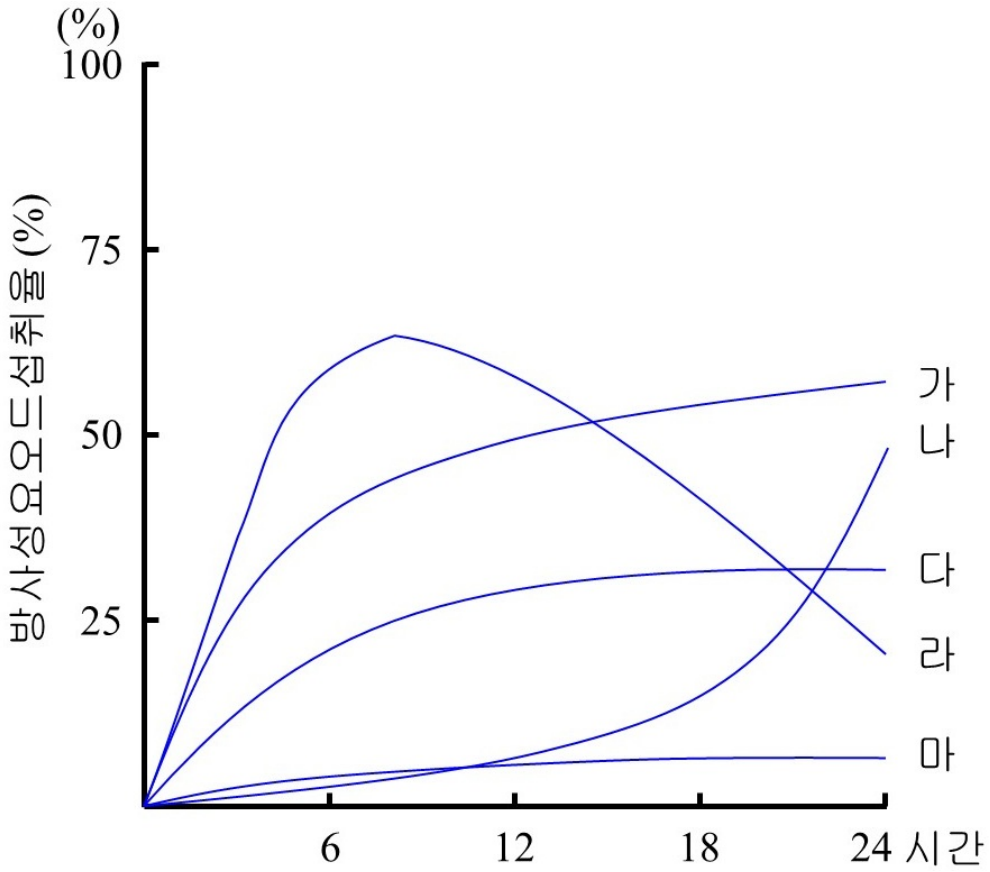


① 유피 낭종과 감별해야 한다.
② 갑상선 기능검사를 시행한다.
③ 침을 삼키게 하였을 때 움직이는 것이 특징이다.
④ 생후 24개월 이후에 발생하는 것이 특징이다.
⑤ 구인두암 낭성 경부 전이 여부를 감별해야 한다.

정답 ⑤

젊은 성인의 턱 아래 · 측경부에 수년간 반복되는 무통성 낭성 종물로 CT에서 낭종이 보이면 제2아가미틈새 낭종을 가장 먼저 생각한다. 그러나 성인의 측경부 낭성 종물은 구인두암(특히 HPV 연관 편도 · 설근부암)의 낭성 림프절 전이일 수 있으므로 반드시 감별해야 한다. 유피낭종 · 갑상설관낭종은 정중선에 생기며, 갑상선 기능검사와 삼킬 때 움직임은 갑상설관낭종에 해당하는 설명이다.

47. 갑상선기능저하증(Hypothyroidism)에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

갑상선기능저하증(하시모토병 등)에서는 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 방사성요오드 섭취율이 24시간에도 매우 낮게 평탄한 '마' 곡선을 보인다. 정상은 '다'(24시간 약 10~35%), 기능항진증은 '가'처럼 높거나 '라'처럼 빠르게 올랐다가 떨어진다.

48. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.

② 관장(enema)를 시행한다.

③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.

④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.

⑤ 흉관을 삽입한다.

> **정답 ③**
>
> 담즙성 구토와 혈변이 있던 미숙아가 갑자기 혈압이 떨어지면 괴사성 장염의 장천공을 의심해야 한다. 누워서 찍은 사진(supine AP)에서는 소량의 복강 내 유리 공기가 잘 보이지 않으므로, 환자를 눕힌 채 옆에서 수평으로 찍는 cross-table lateral(또는 왼쪽 옆으로 눕혀 찍는 decubitus) 사진으로 배 앞쪽에 모인 공기를 확인한다. 관찰만 하거나 몇 시간 뒤 다시 찍는 것은 천공 진단을 늦추고, 관장은 금기다.

49. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?

① LIS (laboratory information system)
② HIS (hospital information system)
③ TLA (total laboratory automation)
④ POCT (point of care testing)
⑤ Laboratory decentralization

> **정답 ③**
> 검체 운반 시스템(트랙)과 여러 분석장비를 연결해 검체 접수 · 원심분리 · 분주 · 분석 · 보관까지 자동으로 처리하는 것을 TLA(total laboratory automation)라 한다. 결과 보고 시간을 줄이고 인력 오류를 줄이지만 초기 비용과 넓은 공간이 필요하다. LIS · HIS는 정보 시스템, POCT는 환자 곁에서 하는 현장검사다.

50. PET용 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatate을 사용한다.
② 생존심근영상을 위해 O-15 H_2O를 주로 이용한다.
③ 뇌아밀로이드영상을 위해 F-18 FP-CIT가 이용될 수 있다.
④ 아미노산 대사영상을 위해 F-18 FDOPA가 이용될 수 있다.
⑤ 뇌허혈 영상을 위해 F-18 FDG가 이용될 수 있다.

> **정답 ④**
> F-18 FDOPA는 아미노산(도파 유사체) 대사 영상제로 뇌종양, 신경내분비종양, 파킨슨병 평가에 쓰인다. ① PSMA 영상은 Ga-68(또는 F-18) PSMA를 쓰며 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체 영상제다. ② 생존심근영상은 F-18 FDG를 쓰고 O-15 물은 혈류 영상제다. ③ 뇌아밀로이드 영상은 F-18 florbetaben · florbetapir · flutemetamol을 쓰며 FP-CIT는 도파민 수송체 영상제다. ⑤ 뇌허혈(혈류)은 O-15 물, Tc-99m HMPAO · ECD로 보고 FDG는 포도당 대사를 본다.

51. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 가장 적절한 설명을 하나만 고르세요.



① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 후전(PA)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation)을 시도했으나 tube의 위치가 적절하지 않아 제거 후 재삽관이 필요하다.

③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 대장(colon) 안의 공기음영이 보인다.

④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 감소되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

> **정답 ②**
>
> 누워서 찍은 AP 사진(쇄골이 폐첨부와 겹치고 횡격막이 올라가 있음)으로, 기관 내 삽관 튜브가 들어가 있으나 튜브 끝의 위치가 적절하지 않아(정상은 기관분기부 위 약 3~5 cm) 제거 후 다시 삽관해야 한다. ① PA가 아니라 AP 사진이다. ③ 왼쪽 횡격막 아래 공기는 위(stomach) 안의 공기다. ④ 오른쪽 폐야의 음영은 왼쪽보다 증가되어 있다. ⑤ 횡격막이 높아 흡기가 충분하지 않다.

52. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 저렴하다.

③ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

④ DNA chip은 수많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

⑤ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상도 진단이 가능하다.

> **정답 ④**
>
> DNA chip(마이크로어레이)은 수천~수만 개의 탐침을 한 판에 붙여 수많은 유전자를 동시에 분석할 수 있다. ① FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 표적 유전자의 유무와 위치를 볼 수 있다. ② DNA chip은 전용 장비(스캐너 등)가 필요하고 비용이 높다. ③ 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다. ⑤ FISH는 사용한 probe 외의 다른 염색체 이상은 진단할 수 없다.

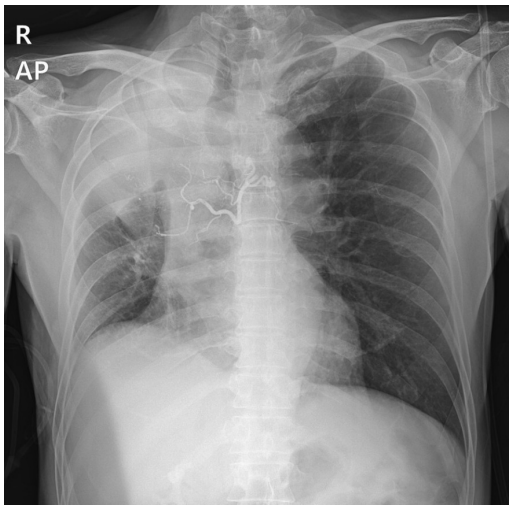
53. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 시술관련 사진 중 hemoptysis와 가장 밀접히 관련된 것을 하나 고르시오.

①



②



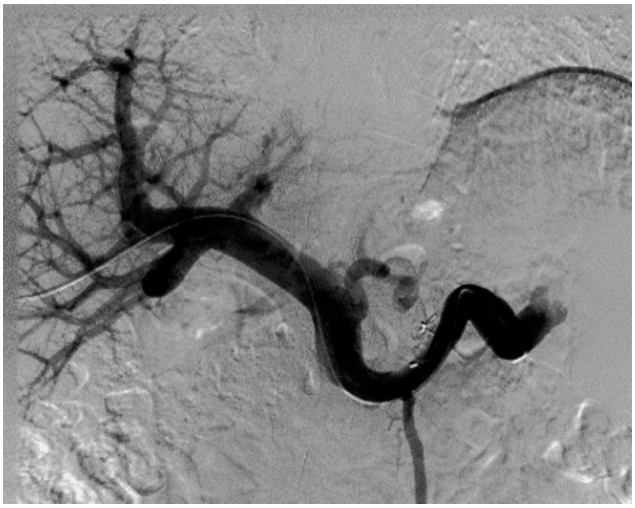
③



④



⑤



정답 ②

객혈(특히 대량 객혈)의 출혈은 대부분 체순환인 기관지동맥에서 나오므로, 기관지동맥을 찾아 색전하는 기관지동맥색전술이 대표적인 중재 치료다. ②의 가슴 사진에는 오른쪽 위 종격동 옆 기관지동맥 주행을 따라 색전 물질이 남아 있어 기관지동맥색전술 후의 모습이다. ①은 흉부대동맥 스텐트그라프트, ③④는 폐동맥 조영(폐색전증 · 폐동정맥기형 평가), ⑤는 복부 혈관 조영이다.

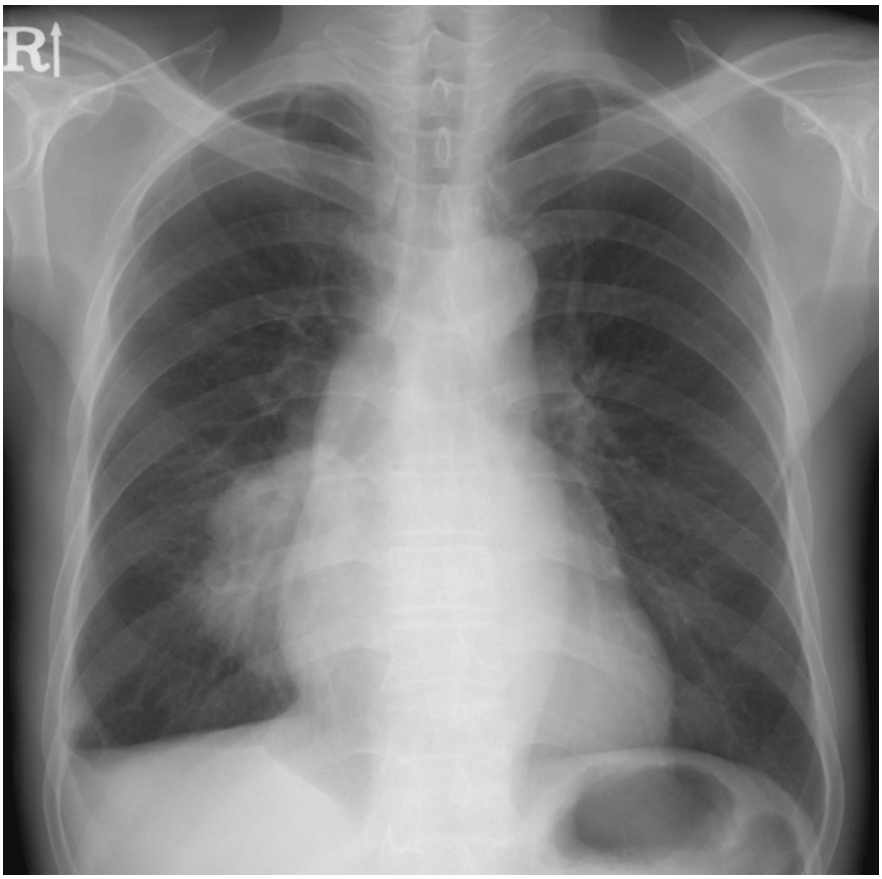
54. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 이 의료진의 방사선 피폭을 설명할 때 사용되는 가장 적절한 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

① Bq
② rem
③ rad
④ dps
⑤ Gy
⑥ Ci
⑦ Sv
⑧ R

정답 ②, ⑦

사람이 받은 피폭의 위험(인체 영향)을 말할 때는 방사선 종류 · 장기 민감도의 가중치를 반영한 등가선량 · 유효선량을 쓰며, 단위는 Sv(시버트)와 옛 단위 rem(1 Sv = 100 rem)이다. Bq · Ci · dps는 방사능(초당 붕괴 수), Gy · rad는 흡수선량, R(뢴트겐)은 공기 중 조사선량의 단위다.

55. 병변의 위치는?



① RUL

② RML

③ RLL

④ LUL

⑤ LLL

> **정답 ③**
>
> 오른쪽 폐문 아래, 오른쪽 심장 경계 근처에 음영이 있지만 오른쪽 심장 경계는 지워지지 않고 보인다(실루엣 징후 음성). 따라서 심장과 맞닿은 우중엽이 아니라 뒤쪽에 있는 우하엽(RLL) 병변이다. 우하엽 병변은 측면 사진에서 뒤쪽에 보이고, 횡격막 경계를 흐리게 할 수 있다.

56. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① 0.9% 식염수
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트라이악손 정주

정답 ①

점심에 샐러드를 먹고 몇 시간 뒤 심한 구역과 수양성 설사가 시작된 급성 감염성(식중독) 설사다. 피부 긴장도 감소, 마른 혀, BUN/크레아티닌 상승(신전성 급성 신손상)이 있어 탈수가 핵심 문제이므로 0.9% 생리식염수로 수액을 보충한다. 발열이 미미하고 혈변이 없어 항생제는 필요 없다. 반코마이신 · 메트로니다졸은 C. difficile, 간시클로버는 CMV 장염, 세프트리악손은 침습성 세균 감염에 쓴다.

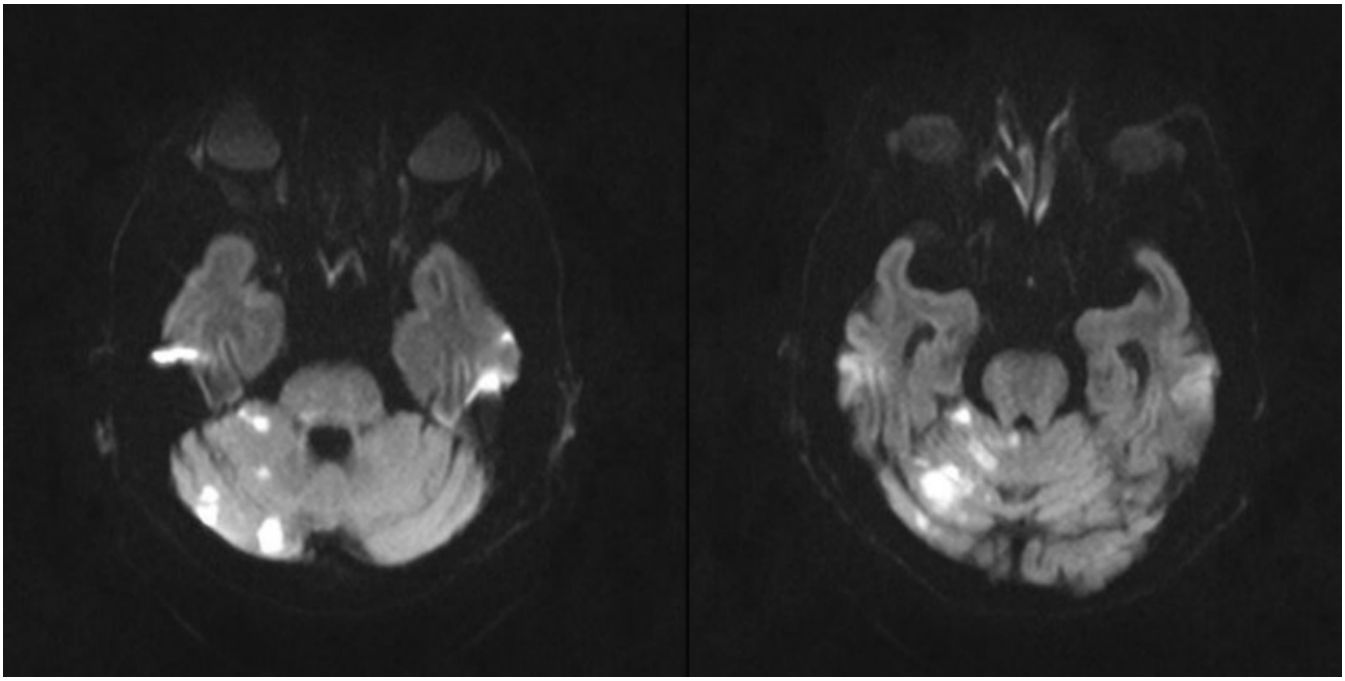
57. **HEp-2 cells를 기질세포로하는 간접면역형광법(indirect immunofluorescence) 검사인 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사는 SARD (Systemic Autoimmune Rheumatic Disease)를 진단하는데 유용한 검사이다. 그러나 SARD에 속하는 질환임에도 ANA 검사에 대한 양성률이 낮고, 양성이더라도 그 질환에 특이한 패턴을 보이지는 않는 질환이 있다. 그 질환 이름은?**

① Systemic lupus erythematosus (SLE)
② Sjögren's syndrome
③ Systemic sclerosis
④ Rheumatoid arthritis (RA)
⑤ Overlap syndromes

정답 ④

류마티스관절염은 SARD에 속하지만 ANA 양성률이 낮고(약 30~40%) 양성이어도 특이한 패턴이 없다. 류마티스관절염은 류마티스인자와 항CCP 항체로 진단을 돕는다. SLE는 ANA 양성률이 95% 이상이고, 쇼그렌 증후군(고운 점), 전신경화증(중심절 · 핵소체), 중복증후군은 특징적인 패턴을 보인다.

58. 남자 72세 환자가 갑자기 발생한 보행장애로 내원하였다. 내원 당일 밭에서 일하던 중 갑자기 비틀거리는 보행이 발생하였다고 하였다. 응급실에서 시행한 뇌 영상 검사는 아래와 같았다. 환자의 신경학적 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 오른쪽 손가락-코검사 이상
② 오른쪽 주시유발 안진
③ 왼쪽 주시유발 안진
④ 일자보행(tandem gait) 이상
⑤ 오른쪽 얼굴감각 저하

> **정답 ⑤**
> 갑자기 생긴 비틀거림과 뇌 영상의 소뇌 경색 소견으로 소뇌 뇌졸중이다. 소뇌 병변은 같은 쪽 사지실조(손가락코검사 이상), 주시하는 방향으로 생기는 주시유발 안진(양쪽 모두 가능), 일자보행 이상을 일으킨다. 얼굴 감각저하는 삼차신경핵 · 경로가 지나는 뇌간(외측 연수 경색 등) 병변을 시사하며, 소뇌에 국한된 병변에서는 나타나지 않는다.

59. 경부 임파선 구획 중 악하선(submandibular gland)이 속한 구획은 어디인가?

① Level I
② Level II
③ Level III
④ Level IV
⑤ Level V

> **정답 ①**
> 경부 림프절 구획 중 Level I은 턱밑 부위로, IA는 턱끝밑 삼각(submental), IB는 턱밑 삼각(submandibular)이며 악하선(턱밑샘)은 Level IB에 위치한다. Level II~IV는 내경정맥을 따라 위 · 중간 · 아래 부분, Level V는 후경삼각이다.
>
> 원본 오답노트
> cervical LN 구획 I - VII 중 Level I 그 중 level IB 에 속한다.

60. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

정답 ④

담낭절제술 뒤에 생긴 만성 수양성 설사로, 염증 소견(대변 백혈구, CRP)이 없고 혈변 · 복통도 없으므로 담즙산 설사(bile acid diarrhea)다. 담낭이 없으면 담즙산이 계속 장으로 흘러 대장에서 수분 · 전해질 분비를 자극한다. 담즙산 결합수지인 콜레스티라민이 치료제다. 리팍시민은 소장세균과증식, 코티코스테로이드는 염증성장질환에 쓴다.

61. **35세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌감염 및 뇌수막염이 의심되어 신경학적 검사를 시행하고자 한다. 수막 자극 증상에 해당하는 검사는?**

① Brudzinski sign
② Knee jerk
③ Babinski sign
④ Ankle clonus
⑤ Vestibulo-ocular reflex

정답 ①

Brudzinski 징후는 누운 환자의 목을 앞으로 굽힐 때 엉덩관절 · 무릎이 저절로 굽혀지는 것으로, Kernig 징후 · 목경직과 함께 수막 자극 징후다. 무릎반사(knee jerk)는 심부건반사, Babinski 징후와 발목간대(ankle clonus)는 상위운동신경세포병변 징후, 전정안반사는 뇌간 기능을 평가하는 검사다.

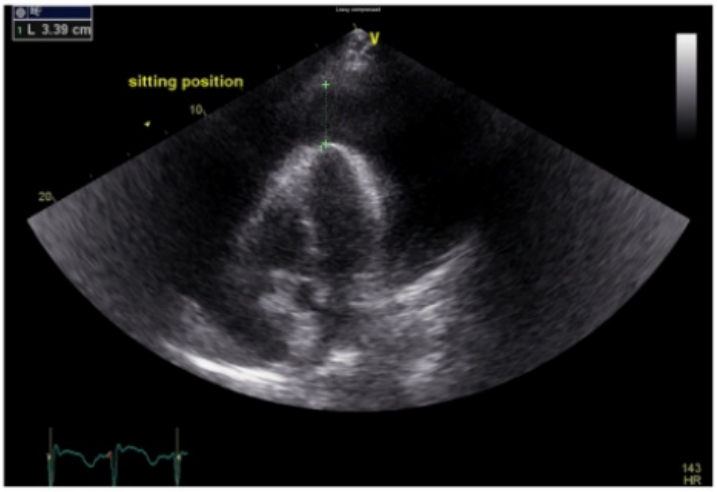
62. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

말기 폐암 환자에서 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음, 목정맥 확장(Beck 3징후)과 심초음파상 심낭삼출이 있으므로 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증이다. 심실이 바깥에서 눌려 채워지지 못하는 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)로, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 치료는 심낭천자다.

63. 52세 남자가 배가 불러진다고 병원에 왔다. 소량의 대변을 자주 보고, 변을 볼 때는 복통이 있다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 101회/분, 호흡 29회/분, 체온 38.1 ℃ 이다. 하복부에 반동압통이 있다. 직장손가락검사에서 덩이가 만져지지 않았다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

> 백혈구 21,500/mm³, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 125,000/mm³, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 5.1 mg/dL (참고치, < 0.50), 암배아항원 11.0 ng/mL

① 대장내시경
② 식도위내시경
③ 복부동맥조영술
④ ^{99m}Tc-DISIDA 스캔
⑤ **복부골반 컴퓨터단층촬영**

> **정답 ⑤**
> 배변 습관 변화(소량의 잦은 변, 배변 시 복통), 빈혈, CEA 상승은 대장암을 시사하고, 발열 · 빈맥 · 하복부 반동압통 · 백혈구 증가는 천공이나 농양 같은 합병증을 시사한다. 복막염이 의심되는 상황에서는 대장내시경이 금기이므로, 원인과 합병증(천공 · 농양 · 폐쇄)을 함께 평가할 수 있는 복부골반 CT를 먼저 시행한다.

64. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월 전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① **담관암**
② 담관 담석
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

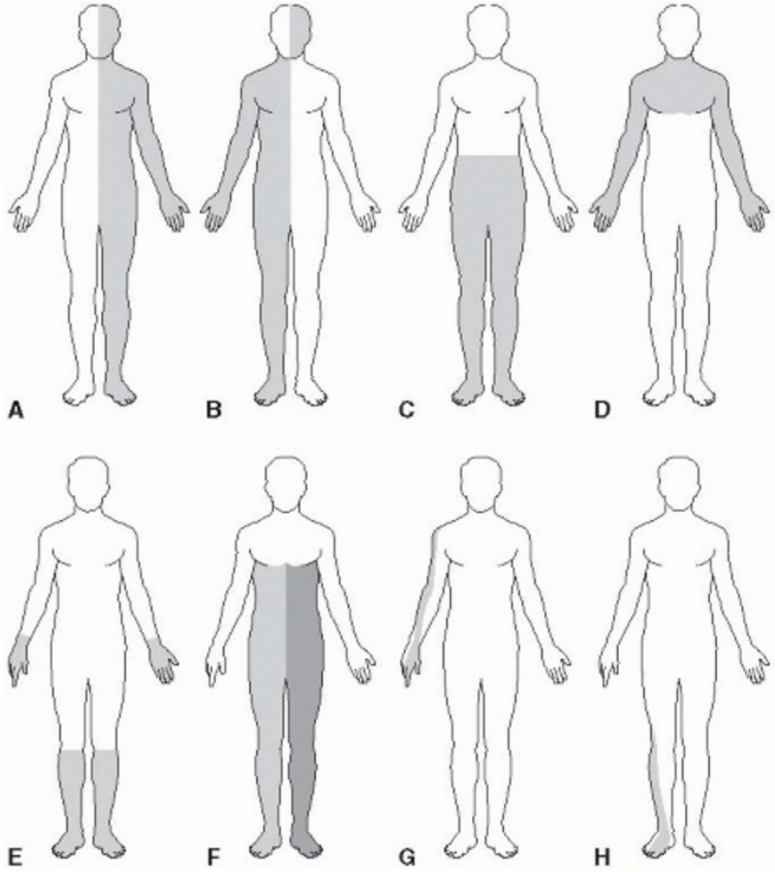
> **정답 ①**
> 고령에서 2개월간 10 kg의 체중감소와 명치 통증이 있고 이어서 서서히 황달이 생겼으며 발열이 없으므로, 악성 담도 폐쇄(담관암 등)를 먼저 생각한다. 담관 담석은 발열 · 심한 통증(담관염)을 동반하는 급성 경과가 많고, A형 간염은 급성 발열과 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력과 복수 등 만성 간질환 소견을 보인다.

65. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① **유방 절제술을 받은 반대쪽 팔**
② 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
③ 수액이 주입되고 있는 곳
④ AV fistula가 있는 팔
⑤ 감염이 있는 부위

> **정답 ①**
> 유방절제술을 받은 쪽 팔은 림프부종 위험으로 채혈하지 않지만, 그 반대쪽 팔은 채혈할 수 있다. 화상 흉터 부위, 수액이 들어가고 있는 곳(검체가 희석되어 결과가 틀림), 동정맥루가 있는 팔, 감염 부위는 채혈 금기 부위다.

66. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

정답 ④

오래된 당뇨병에서 가장 흔한 신경병증은 길이 의존성 원위부 대칭성 감각운동 다발신경병증이다. 가장 긴 신경의 끝부터 침범되어 발끝에서 시작해 위로 올라가고, 다리 증상이 무릎 높이에 이르면 손끝에도 증상이 생기는 장갑-양말형(glove and stocking) 분포를 보인다. 그림에서 양손과 양발 원위부가 대칭적으로 표시된 E가 이 양상이다.

원본 오답노트

diabetic polyneuropathy는 glove &
stocking pattern으로 가장 많이 침범하며, length dependent pattern을 보이기 때
문이다.

67. 26세 여자가 1달 간 10 kg의 체중감소가 있으며 우울감이 심해 부모님이 데리고 병원에 왔다. 키는 170 cm 이며 1년 전 몸무게는 55 kg이었다. 평소 살을 빼야한다는 스트레스가 심하였다고 한다. 2년 전부터 스트레스를 받고 나면 주체할 수 없이 많이 먹고, 먹은 뒤에는 후회를 하며 손가락을 입에 넣어 구토하기를 반복해왔다. 끼니를 거를 때가 많고 이뇨제와 관장약도 자주 사용해왔다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 폭식장애
② 주요우울장애
③ 신경성폭식증
④ 신경성식욕부진증,제한형
⑤ 신경성식욕부진증,폭식/제거형

> **정답 ③**
> 스트레스 후 통제하지 못하고 폭식한 뒤 후회하며 손가락을 넣어 구토하고, 이뇨제 · 관장약을 사용하는 부적절한 보상행동을 2년간 반복한 것은 신경성폭식증의 핵심 양상이다. 폭식장애는 보상행동이 없고, 주요우울장애만으로는 폭식-제거 행동을 설명하지 못한다.
> ※ 확인 필요: 1년 전 55 kg에서 10 kg이 줄었다면 현재 약 45 kg(키 170 cm, BMI 약 15.6)으로 심한 저체중이다. DSM-5에서는 유의한 저체중이 있으면 신경성폭식증보다 신경성식욕부진증 폭식/제거형(⑤)을 우선 진단하므로, 출제 의도를 강의 자료로 확인하세요.

68. 분자영상 표적을 영상화하는데 주로 이용되는 carrier가 아닌 것은?

① Protein
② Bacteria
③ Virus
④ Glucose
⑤ Radioiodine

> **정답 ⑤**
> 분자영상에서 운반체(carrier)는 표적에 결합하거나 표적까지 신호 물질을 실어 나르는 분자 · 입자로, 단백질(항체 · 펩타이드), 바이러스 · 세균(유전자 전달 벡터), 포도당 유사체(FDG) 등이 있다. 방사성요오드는 운반체가 아니라 운반체에 붙여 신호를 내는 표지(신호원)다.

69. 68세 남자가 근육의 손 근육의 위축과 전신근육의 약화를 주소로 내원하였다. tongue fasciculation 을 보였으며 음식물을 삼킬 때 dysphagia 호소하였으며 발음도 어둔해 졌다. 상기 증상은 서서히 진행하는 양상을 보였다. 감각은 정상이었으며, CK level 은 정상이었다. 근육 질환을 감별하기 위해서 가장 우선적으로 해야 할 검사는?

① 근전도 검사
② brain MRI
③ urine analysis
④ anti-neural antibody
⑤ muscle MRI

> **정답 ①**
> 손 근육 위축, 혀의 섬유속연축, 삼킴곤란 · 구음장애가 서서히 진행하고 감각과 CK가 정상이므로 운동신경세포질환(ALS)을 의심한다. 신경원성(전각세포 · 말초신경)인지 근육병인지 감별하는 데 가장 먼저 할 검사는 신경전도검사와 침근전도검사(EMG)이며, 여러 부위에서 활동성 · 만성 탈신경 소견을 확인한다.

70. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

> **정답 ⑤**
> ① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

71. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

72. 2023년 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

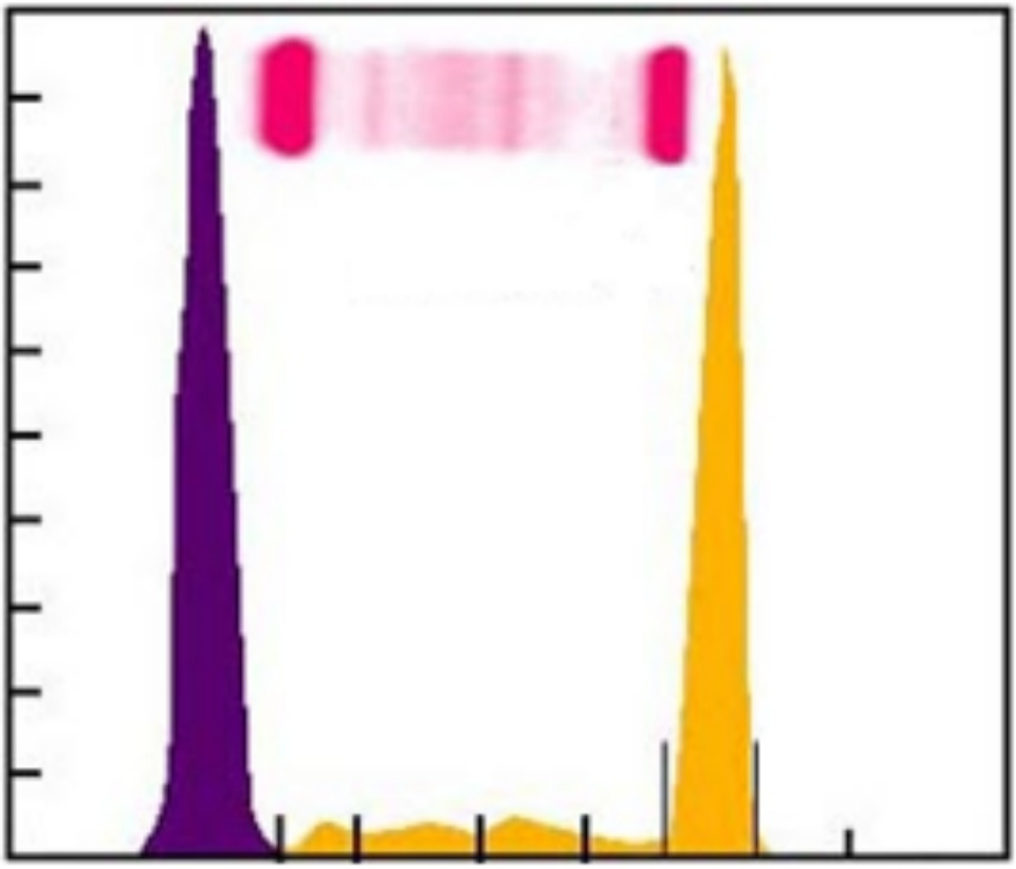
> **정답 ⑤**
> 거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 자연 감염 후 회복된 사람의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염을 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

73. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 동일한 방사성의약품은 체내 투여 부위를 변경하여도 방사성의약품 특성으로 인해 유사한 영상정보를 획득할 수 밖에 없다.
② 방사성의약품의 allergic-like reaction 방지를 위해 방사성의약품 투여전에 diphenhydramine을 미리 복용해야한다.
③ 높은 target to non-target activity ratio를 위해 target tissue에서 빨리 제거되어야한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 동일한 방사성의약품을 동일한 체내투여 경로를 이용하여도 촬영하는 장기 (target organ)에 따라 다른 영상정보를 획득할 수 있다.

> **정답 ⑤**
> 같은 방사성의약품을 같은 경로로 투여해도 어떤 장기를 촬영하느냐에 따라 다른 정보를 얻는다(예: Tc-99m 과테크네테이트 정맥주사로 갑상선, 침샘, 메켈게실 위점막을 각각 평가). ① 투여 경로를 바꾸면 다른 정보를 얻는다(예: Tc-99m 황콜로이드 정맥주사는 간 · 비장, 피하주사는 림프신티그라피, 경구는 위배출). ② 방사성의약품은 알레르기 반응이 매우 드물어 전처치가 필요 없다. ③ 표적조직에는 오래 남고 배경(비표적)에서 빨리 제거되어야 대조도가 높다. ④ 투여량을 줄이면 같은 영상을 얻는 데 촬영 시간이 더 길어진다.

74. 혈청단백전기영동검사에서 다음 그림과 같은 소견을 보일 때 가장 의심되는 소견은?



① severe liver disease
② acute inflammatory disease
③ immune deficiency
④ polyclonal gammopathy
⑤ monoclonal gammopathy

정답 ⑤

혈청단백전기영동에서 감마 글로불린 부위에 폭이 좁고 뾰족한 단일 봉우리(M spike)가 있으면 한 종류의 형질세포 클론이 같은 면역글로불린을 많이 만드는 단클론감마병증(다발골수종, MGUS 등)이다. 다클론감마병증(만성 염증 · 간경변)은 감마 부위가 넓고 완만하게 올라가고, 급성 염증은 알파1 · 알파2 증가, 심한 간질환은 알부민 감소와 베타-감마 다리(bridging), 면역결핍은 감마 부위 감소를 보인다.

75. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?



① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 갑상선기능검사
④ 혈청 전해질 검사
⑤ 인터페론 감마 분비 검사(Interferon-Gamma Release Assay)

> **정답 ①**
> 기립 시 어지럼증(쓰러질 뻔함), 쉽게 피로하고 운동 후 심하게 지침, 결막 창백(사진)은 빈혈을 시사한다. '얼굴이 누렇게 떴다', 노란 손바닥도 창백함을 보여 줄 수 있다. 피로의 원인으로 빈혈을 확인하기 위해 가장 먼저 전체혈구계산(CBC)을 시행하고, 이어서 원인(철결핍, 위장관 출혈 등)을 찾는다. 갑상선 · 림프절 진찰이 정상이고 결핵을 시사하는 소견도 없다.

76. 실조(Ataxia)에 대한 소견 중 비소뇌성(non-cerebellar)을 시사하는 소견과 가능한 진단이 잘못 짝지어 진 것은?

① Autonomic failure - Multiple System Atrophy
② Tremor - FXTAS (fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome)
③ Cognitive decline - CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)
④ Papilledema - posterior fossa tumors
⑤ Polyneuropathy - Multiple Sclerosis

> **정답 ⑤**
> 비소뇌성 동반 소견으로 원인을 추정할 수 있다: 자율신경 부전 → 다계통위축증, 떨림 → FXTAS, 빠른 인지 저하 → CJD, 유두부종(두개내압 상승) → 후두와 종양. 다발신경병증이 동반된 실조는 Friedreich 실조, 비타민 B12 · E 결핍, 알코올 등을 시사한다. 다발성경화증은 중추신경계 탈수초 질환으로 말초 다발신경병증과 연결되지 않으므로 잘못된 짝이다.

77. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프가 작은 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
③ 일반적으로 앉은 자세 보다는 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (1단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ④**
> 공기를 빼면서 처음 들리는 맑고 뚜렷한 소리(1단계 Korotkoff음)가 수축기 혈압이다. 커프가 작으면 혈압이 실제보다 높게 측정되고, 측정 중에는 말을 시키지 않으며, 진료실에서는 기본적으로 앉은 자세로 잰다. 확장기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계로 정하는 것이 원칙이다.

78. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

79. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ③**
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항체에 방사성핵종(I-125)을 표지하고 과량의 항체로 항원을 샌드위치로 잡는 방식이라 비특이 혈청효과가 거의 없고 예민도 · 특이도가 높다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ④ 소량의 항체만 쓰는 것은 경쟁 방식인 RIA다. ⑤ 후크현상은 RIA가 아니라 IRMA에서 생기며, 검체를 계대 희석해 보완한다.

80. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ⑤**
> 하루 소주 2병의 오랜 음주력, 체중감소와 황달, 복부팽만과 이동둔탁음(복수)은 알코올성 간경변(비대상성)이다. 독성 간염 · A형 간염은 급성 경과와 간 효소의 현저한 상승, 만성 B형간염은 바이러스 표지자로 확인하며, 횡문근융해증은 근육통과 CK 상승이 특징이다.

81. 임상에서 용혈된 혈액검체로 다음의 검사를 의뢰하였다. 이 중에서 정확한 환자의 결과를 얻을 수 없는 종목은?

① lactate dehydrogenase
② total protein
③ albumin
④ alkaline phosphatase
⑤ chloride

> **정답 ①**
> 적혈구 안에는 LD(젖산탈수소효소)가 혈장보다 훨씬 많이 들어 있어 용혈되면 LD가 거짓으로 크게 올라가므로 정확한 결과를 얻을 수 없다(칼륨, AST, 마그네슘 등도 영향을 받음). 총단백, 알부민, ALP, 염소는 용혈의 영향이 상대적으로 적다.

82. 57세 남자가 배가 아파서 응급실에 왔다. 2일 전부터 구역질이 나기 시작했고, 구토를 여러 차례 했다고 한다. 15년 전 복막염으로 개복술을 받았다고 한다. 혈압 80/58 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 반동압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 배 X선 사진(사진1)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 10.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 경과 관찰
② 응급 수술
③ 대장내시경
④ 경피적배액술
⑤ 식도위내시경

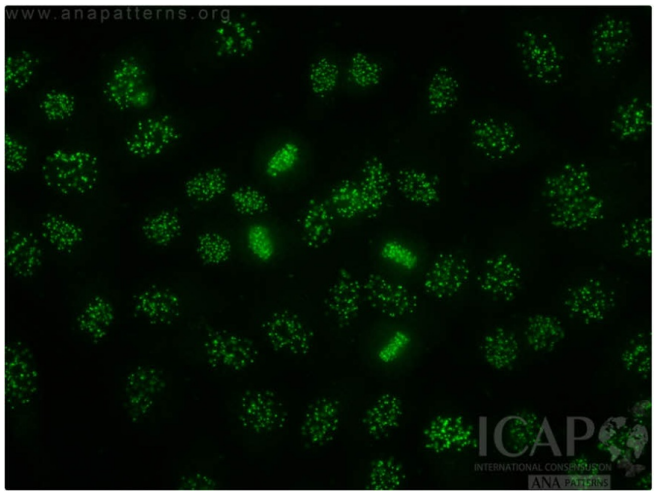
정답 ②

개복술 병력이 있는 환자의 구토, 복부팽만(장 폐쇄를 시사하는 X선), 그리고 저혈압 · 빈맥 · 고열 · 범발성 반동압통 · 백혈구 증가 · CRP 상승은 교액성 장폐색(장 괴사)이나 천공에 의한 복막염과 패혈성 쇼크를 시사한다. 수액 소생과 항생제를 시작하면서 응급수술을 해야 한다. 대장내시경 · 경피적 배액술 · 경과 관찰은 적절하지 않다.

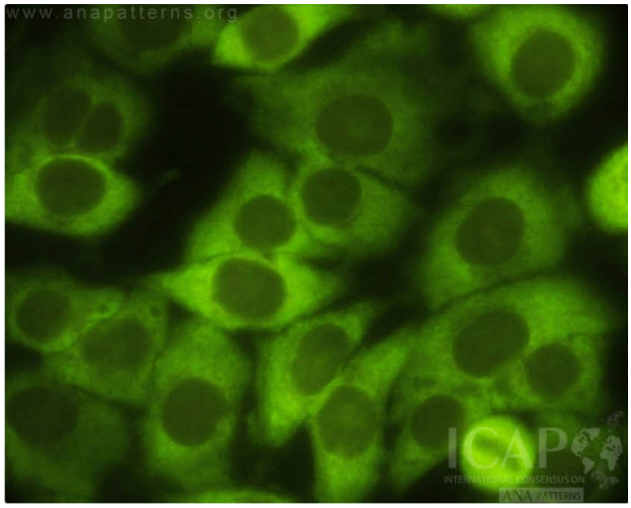
83. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

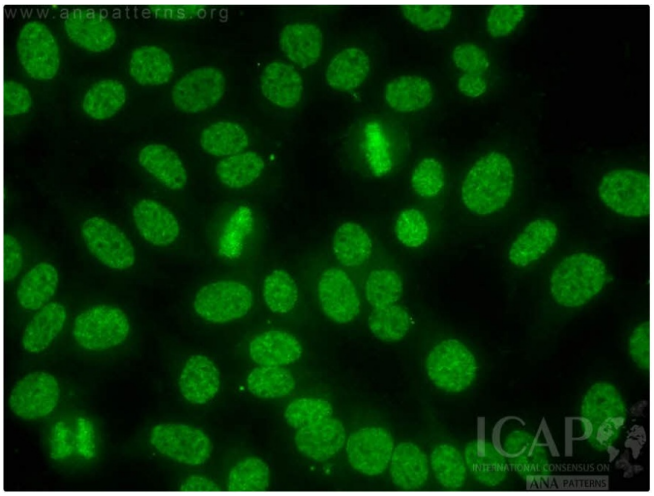
① Centromere pattern



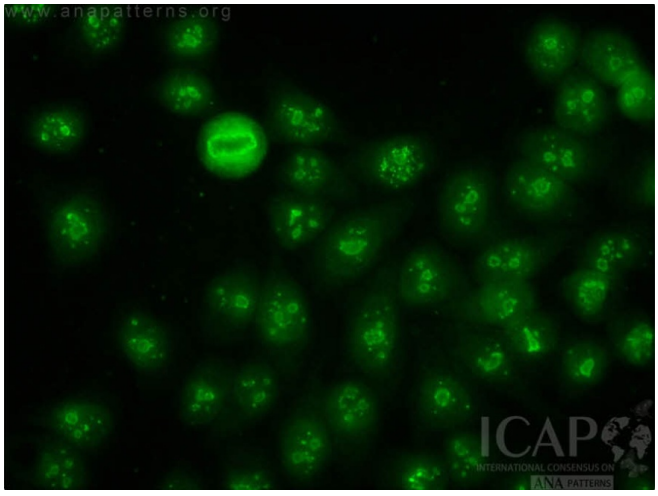
② Cytoplasmic pattern



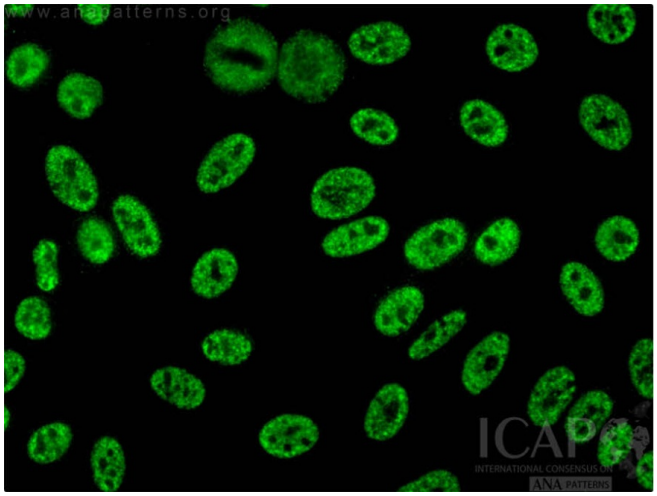
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern



정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

84. **58세 여자환자가 극심한 두통을 주소로 내원하였다. 양 상지 및 하지 근력은 MMT 3/3 으로 떨어져 있었으며, 얼굴의 마비가 동반되고, 발음이 어둔한 모습을 보였다. BP 160/110, HR 90, RR 15, BT 36.8 이었다. 상기 환자를 감별진단 하기 위해서 가장 우선적으로 시행할 검사는 ?**

① Brain MRI/CT
② 근전도 검사
③ 뇌척수액 검사
④ CBC 등의 혈액 검사
⑤ 심전도 검사

정답 ①

극심한 두통과 함께 사지 근력저하, 얼굴마비, 구음장애가 생기고 혈압이 높으므로 뇌출혈이나 뇌간 뇌졸중 같은 급성 뇌혈관질환을 먼저 생각해야 한다. 가장 먼저 뇌 CT(출혈 감별)나 MRI를 시행한다. 근전도 · 뇌척수액 · 혈액 · 심전도 검사는 영상으로 출혈 · 경색을 확인한 뒤의 추가 검사다.

85. 14개월 남아가 울때마다 우측 턱 밑이 붓는다는 증상을 주소로 내원하였다. 촉진 시 부드럽고 힘을 주면 들어가는 양상이었다. 최근 감기 등 감염의 병력은 없었으며 내원 당시 열이나 기침 가래, 소변량 감소 등 영유아에서 흔한 감염 의심 소견도 없었다. 다음 사진과 같은 양상일 때 의심할 수 있는 질환은 무엇인가?



① Submandibular gland stone
② Venous malformation
③ Thyroglossal duct cyst
④ Tuberculosis
⑤ Kikuchi disease

> **정답 ②**
> 울거나 힘을 줄 때(정맥압 상승) 커지고, 만지면 부드럽고 눌러서 들어가며(압축성), 감염 소견이 없는 소아의 턱 밑 종물은 정맥기형(venous malformation)의 특징이다. 피부가 푸르스름하게 보이기도 한다. 침샘 결석은 식사할 때 붓고 아프며, 갑상설관낭종은 정중선 종물로 삼킬 때 움직이고, 결핵 · 키쿠치병은 림프절 비대다.

86. NIS (Sodium iodide symporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU
② F-18 FHBG
③ I-124 MIBG
④ I-123 Octreotide
⑤ Tc-99m pertechnetate

> **정답 ⑤**
> NIS(나트륨-요오드 공동수송체)는 요오드와 같은 크기 · 전하의 음이온을 세포 안으로 들여보내므로, 방사성요오드(I-123, I-124, I-131)와 Tc-99m 과테크네테이트로 영상화한다. F-18 FIAU · FHBG는 HSV1-tk 리포터 유전자, I-124 MIBG는 노르에피네프린수송체(NET), 옥트레오타이드는 소마토스타틴 수용체(SSTR2) 리포터에 쓰인다.

87. 손발 저림 환자에서 관찰되는 증상들은 양성증상과 음성증상으로 나눌 수 있다. 다음 중 그 분류가 다른 하나는?

① lancinating
② numbness
③ ataxia
④ walking on a rubber mat
⑤ loss of sensation

> **정답 ①**
>
> 양성증상은 '없던 것이 생기는' 비정상 감각으로 저림(tingling), 화끈거림(burning), 찌르는 듯한 통증(stabbing), 번개 같은 통증(lancinating) 등이다. 음성증상은 '있어야 할 기능이 없어지는' 것으로 감각저하 · 무감각(numbness, loss of sensation), 고무판 위를 걷는 듯한 느낌, 감각실조(ataxia) 등이다. 따라서 lancinating만 양성증상이다.
>
> 원본 오답노트
>
> lancinating은 양성증상, 나머지는 음성 증상에 해당한다.

88. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ growing children

> **정답 ①**
>
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환(뼈전이, Paget병), 폐쇄성 황달 · 담즙정체, 성장기 어린이(뼈 성장), 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다(아연 · 마그네슘 결핍, 갑상선 기능저하증, 저인산효소증 등도 감소 원인).